



Comisión Nacional de
Actividades Espaciales

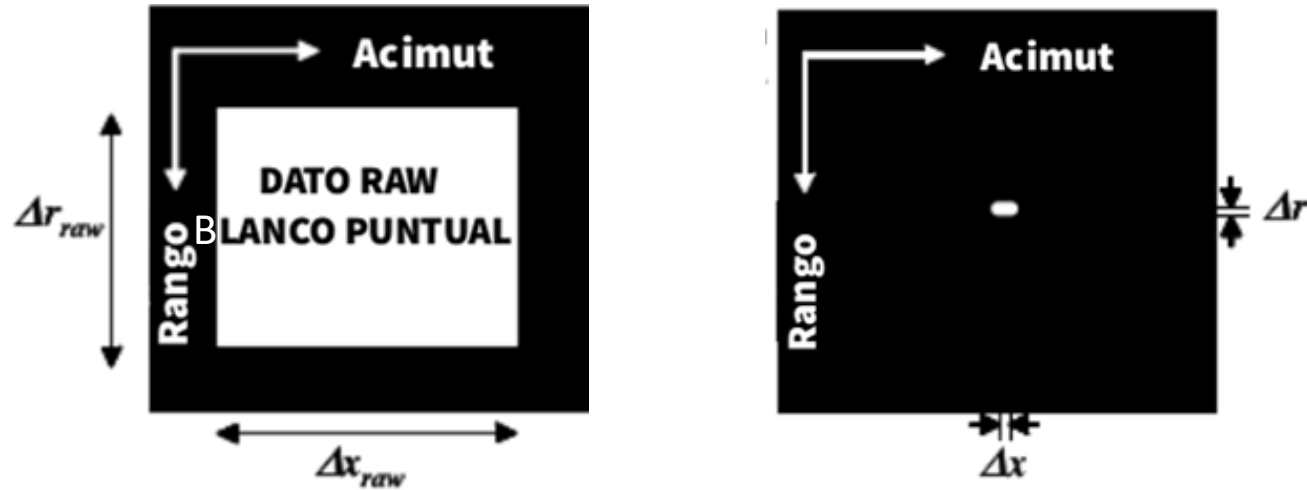
Focalización de imágenes SAR: Parte 2

Ing. Matias Palomeque
mpalomeque@conae.gob.ar

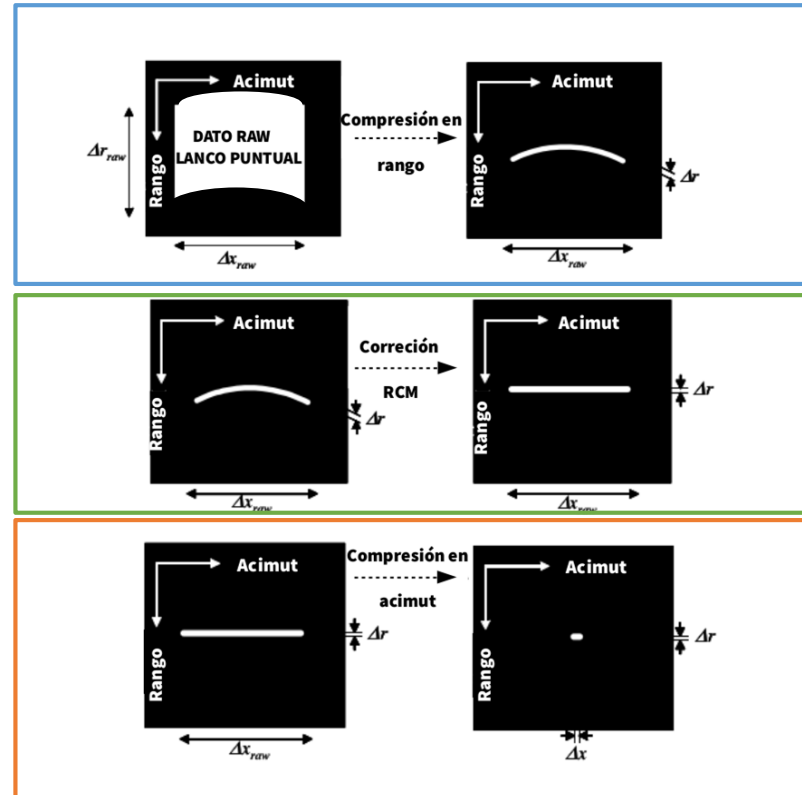
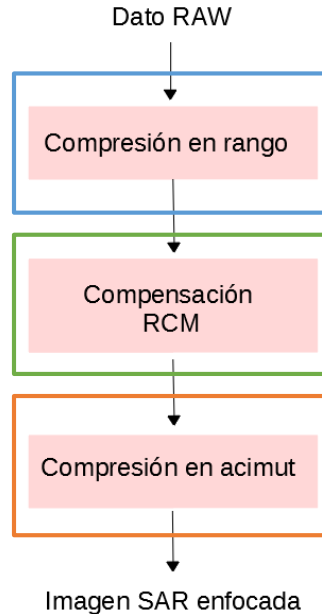
2026

- **Focalización de datos SAR.** Generalidades.
- **Compresión en Rango.** Convolución. Transformada de Fourier. Señal Chirp. Resolución en rango.
- **Compensación de Migración de Celda en Rango (RCMC).** Efecto cuadrático.
- **Focalización final en Azimut.** Geometría de adquisición. Efecto Doppler. Resolución en Azimut. Convolución final. Ejemplos.

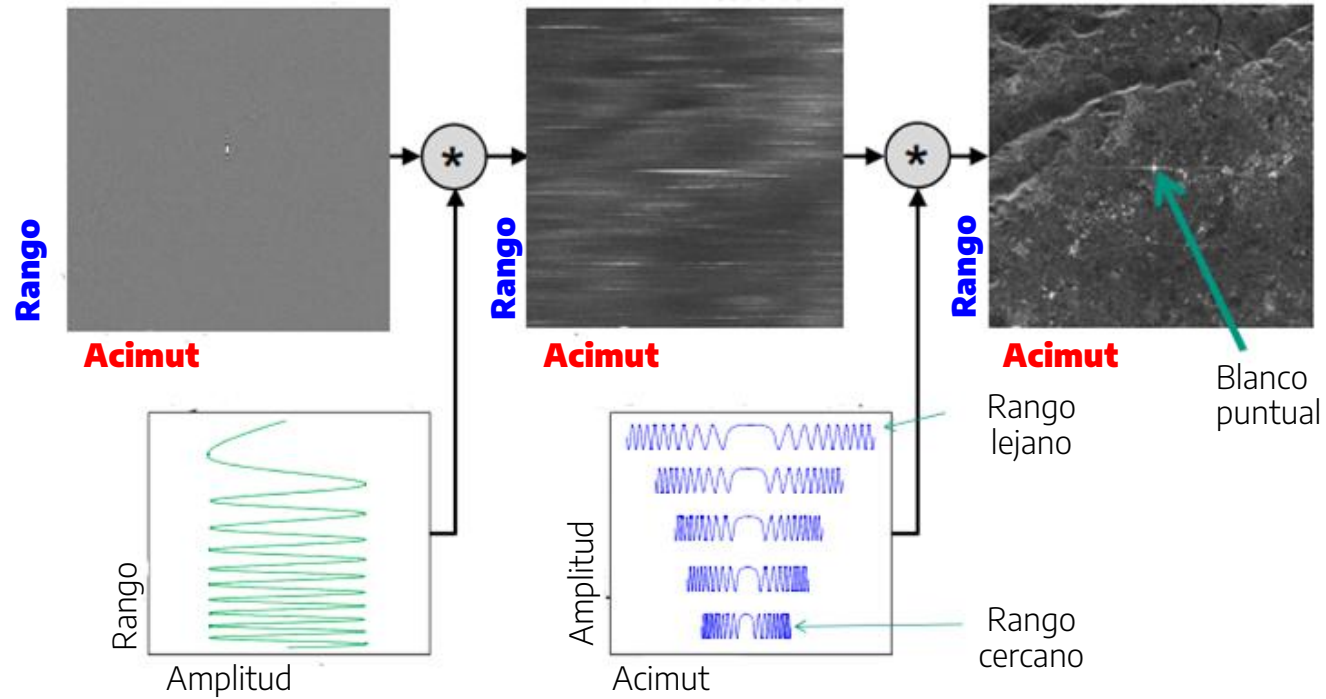
Focalización de datos SAR

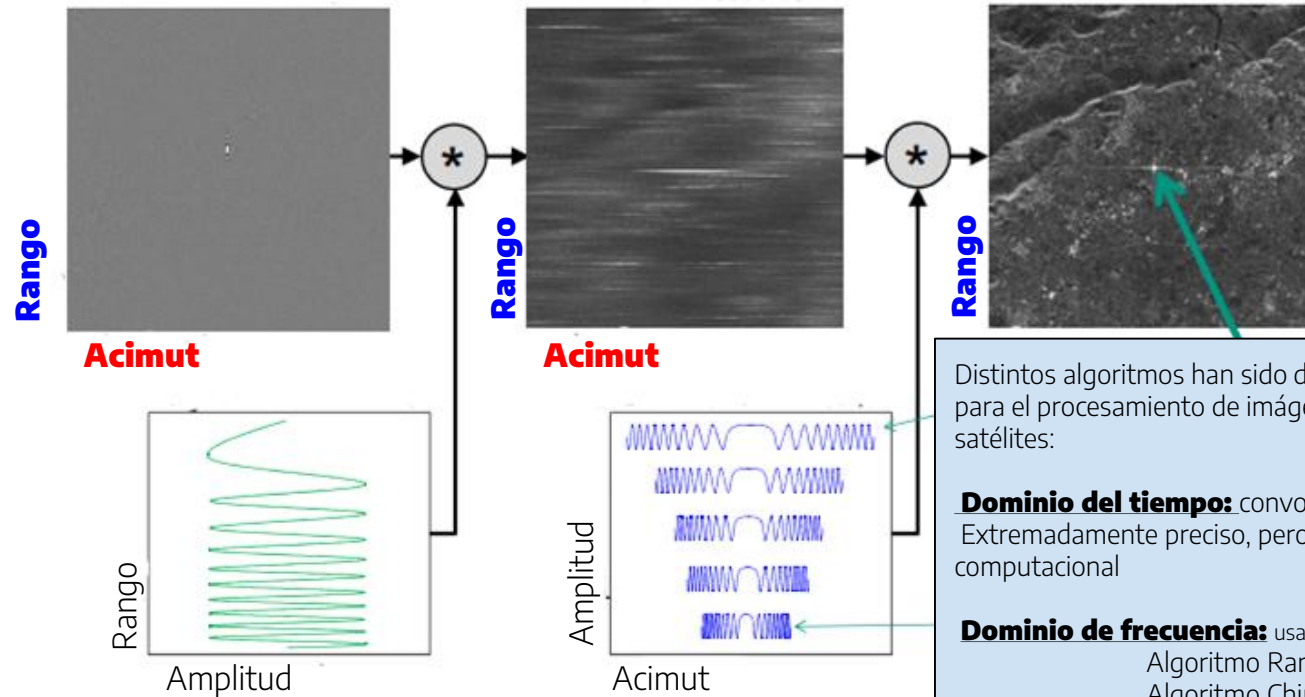


Nivel 0 - L0 - RAW



Nivel 1 - L1A - SLC (Single Look Complex)

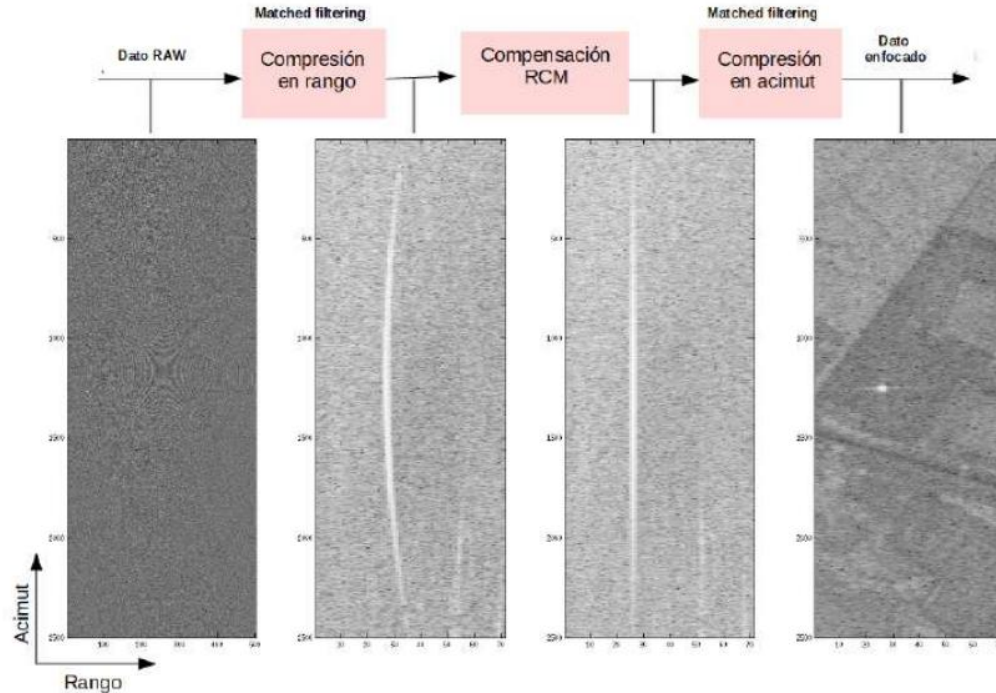




Distintos algoritmos han sido desarrollados principalmente para el procesamiento de imágenes SAR obtenidas por satélites:

Dominio del tiempo: convolución en el dominio del tiempo
Extremadamente preciso, pero se requiere un gran esfuerzo computacional

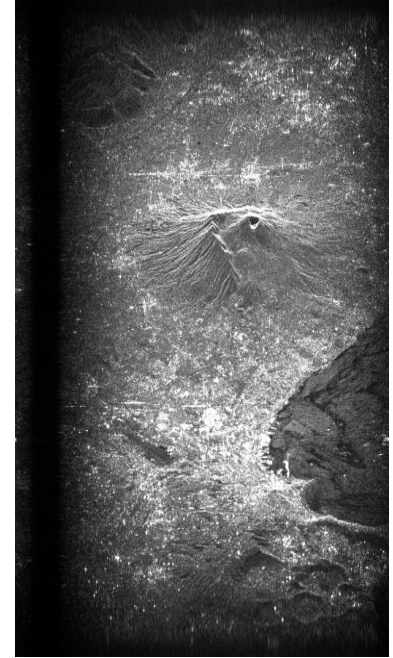
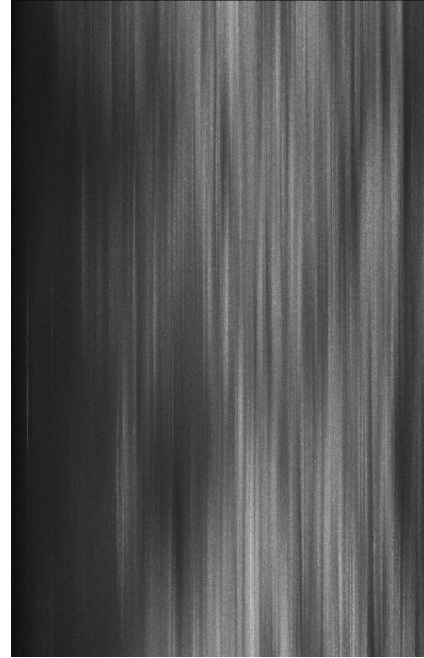
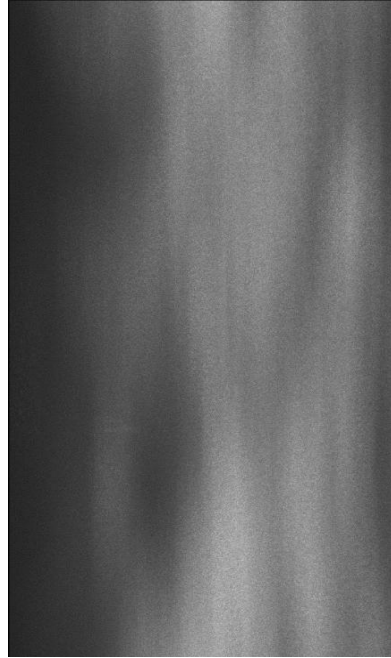
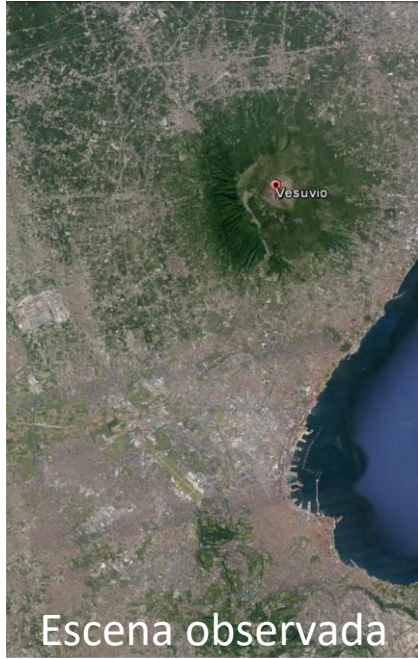
Dominio de frecuencia: usando la transformada rápida de Fourier
Algoritmo RangeDoppler
Algoritmo Chirp Scaling
Otros (por ejemplo, algoritmo wavenumber)



Enfoque de datos RAW con corrección por RCM. Recorte de imagen del SARAT

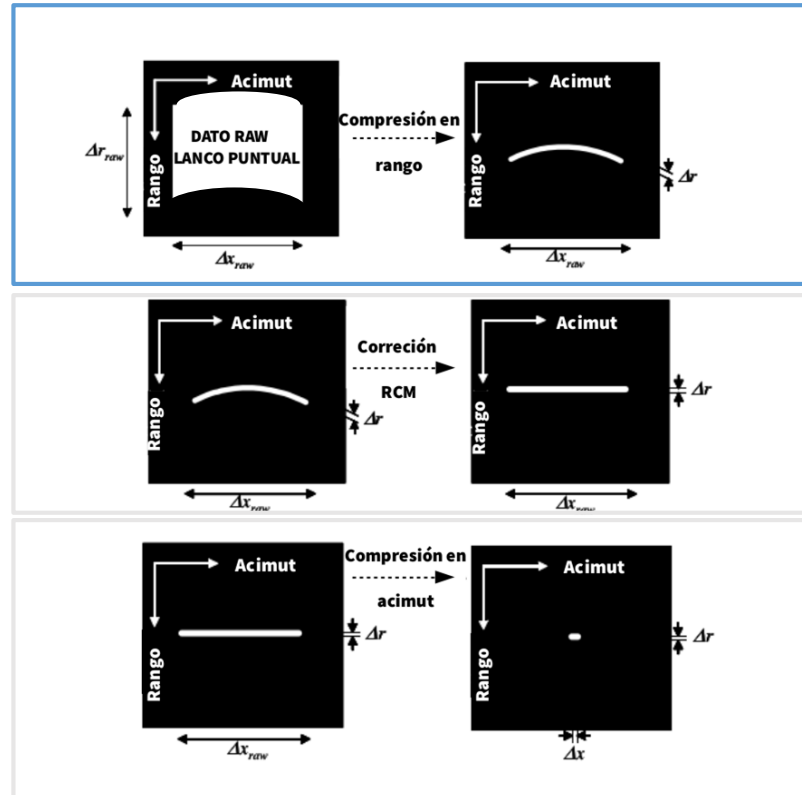
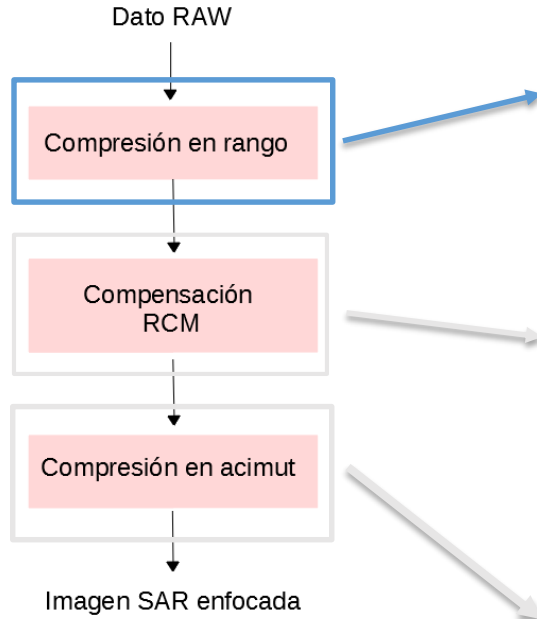
Los ecos tienen retardos diferentes y por lo tanto los datos en la matriz no están alineados, sino que se encuentran en una curva parabólica dependiente de la variación de R.

Esta curva debe ser linealizada cuando se aplica la transformada de Fourier, es decir, este paso de corrección es necesaria en algunos algoritmos de enfoque.

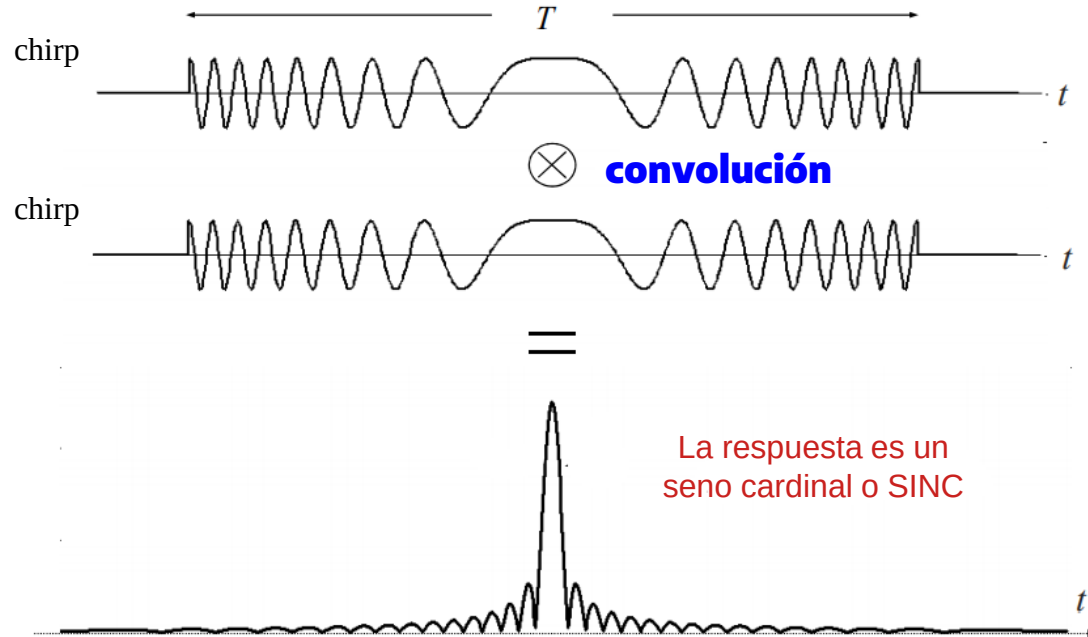


Compresión en Rango

Compresión del pulso en Rango



Al tener mayor duración el pulso, los ecos retornan superpuestos y para poder identificar las distintas respuestas hace falta un proceso complejo **denominado compresión del pulso o enfoque** (Curlander y McDonough, 1991).

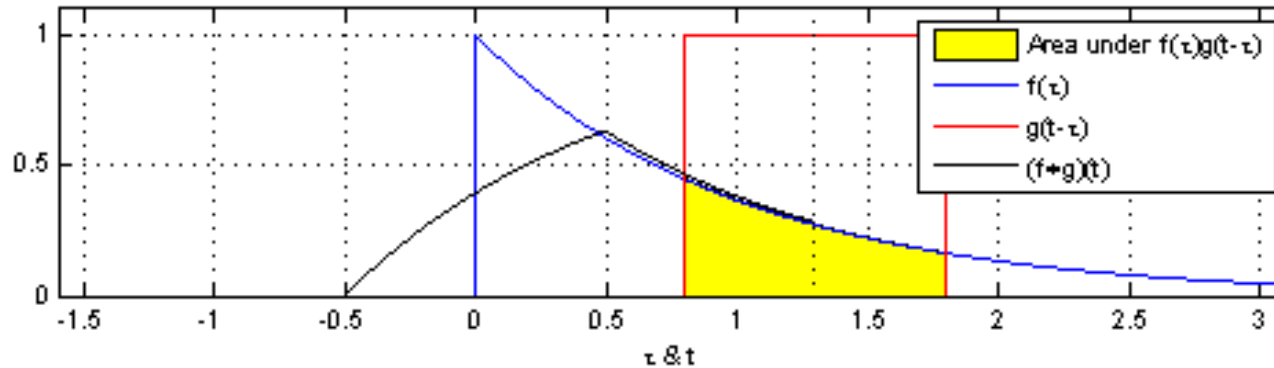


Por definición: $g(x) * f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)g(x - t)dt$

La convolución entre dos señales consiste en invertir en el eje temporal la señal g , y acumular cada interacción entre las señales

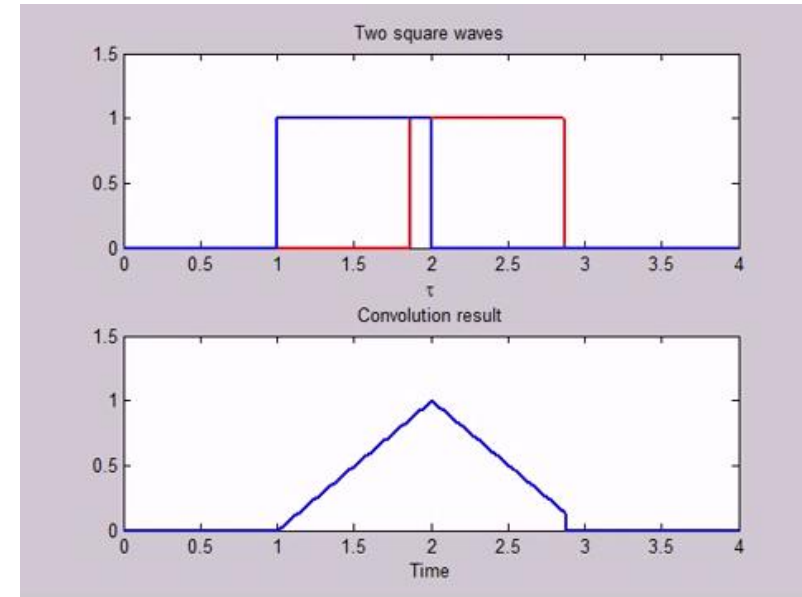
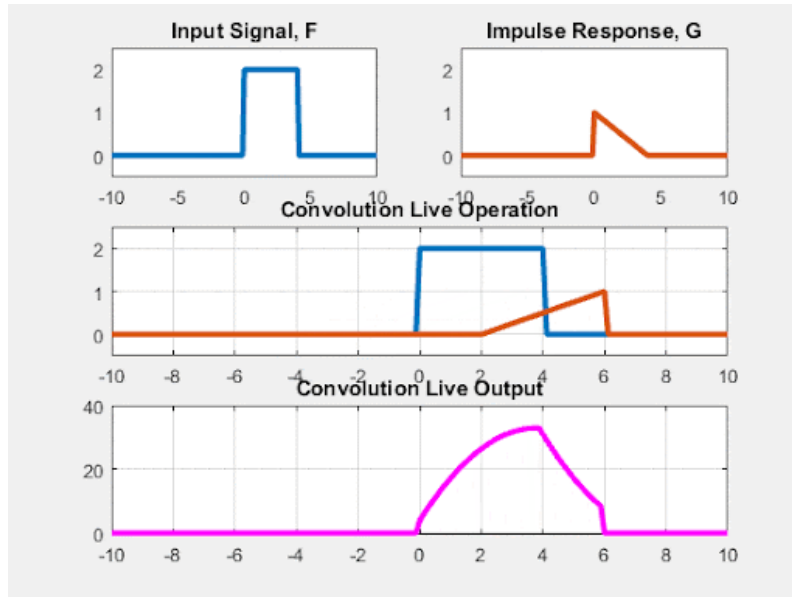
Por definición: $g(x) * f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)g(x-t)dt$

La convolución entre dos señales consiste en invertir en el eje temporal la señal g , y acumular cada interacción entre las señales



Por definición: $g(x) * f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)g(x - t)dt$

La convolución entre dos señales consiste en invertir en el eje temporal la señal g , y acumular cada interacción entre las señales



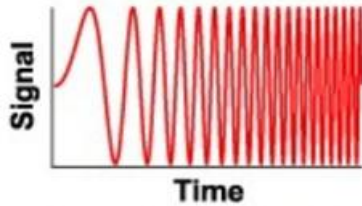
Señal Chirp

Pulso electromagnético modulado linealmente en frecuencia.

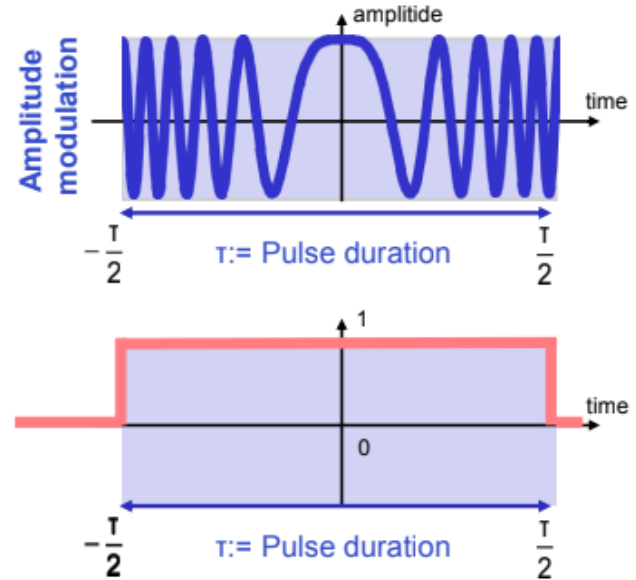
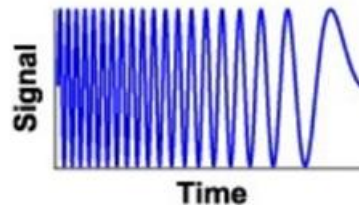
Es un pulso en el cual la frecuencia **f_r** se incrementa (o decrementa) linealmente en el tiempo a lo largo del pulso.

$$f_r(t) = k_r t \quad -\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2}$$

Up chirp
(k_r positivo)



Down chirp
(k_r negativo)



Está determinado por:

- una duración **T**,
- una tasa de incremento de la frecuencia **k_r**,
- frecuencia central **f_c**.

Señal Chirp

Formulación matemática

$$s(t) = \exp(i\phi(t)) = \cos(\phi(t)) + i \sin(\phi(t)) \quad |t| \leq T/2$$

$$\phi(t) = 2\pi(f_c t + \frac{k_r t^2}{2})$$

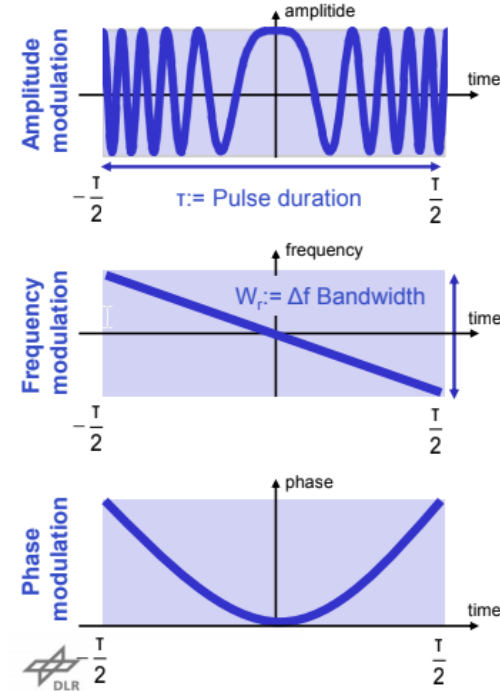
Supongamos que $f_c = 0$ $\phi_t = \pi k_r t^2$

Definimos la **frecuencia instantánea** como la derivada de la función de fase

$$f_{inst} = \frac{1}{2\pi} \frac{\delta\phi}{\delta t} = k_r t$$

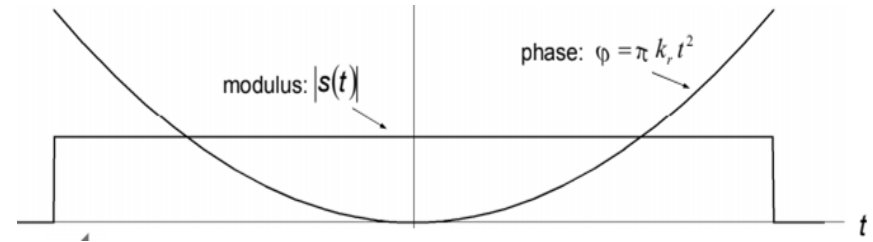
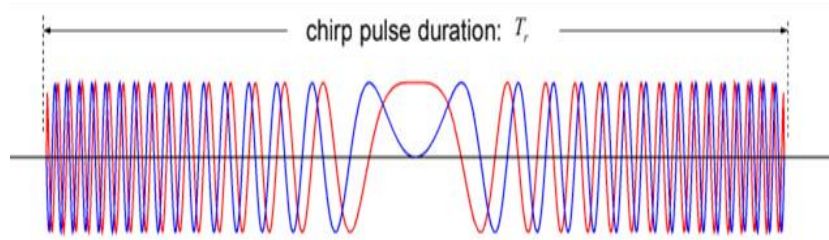
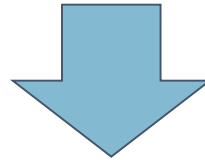
entonces el **ancho de banda** resulta:

$$B_{chirp} = |f_{inst}(t)^{max} - f_{inst}(t)^{min}| = k_r T$$



$$s(t) = \exp(i\phi(t)) = \overbrace{\cos(\phi(t))}^{\text{Parte real}} + i \overbrace{\sin(\phi(t))}^{\text{Parte imaginaria}} \quad |t| \leq T/2$$

$$\phi(t) = 2\pi\left(f_c t + \frac{k_r t^2}{2}\right)$$



Resolución en términos del ancho de banda: La duración del pulso es inversamente proporcional al ancho de banda del mismo. La resolución puede describirse en términos del ancho de banda **B**:

$$\Delta_r = \frac{c}{2B}$$

(Curlander y McDonough, 1991)

En un radar que emite un pulso simple (una onda senoidal pura sin modulación), existe una restricción física fundamental: el ancho de banda (B) es inversamente proporcional a la duración temporal del pulso (T).

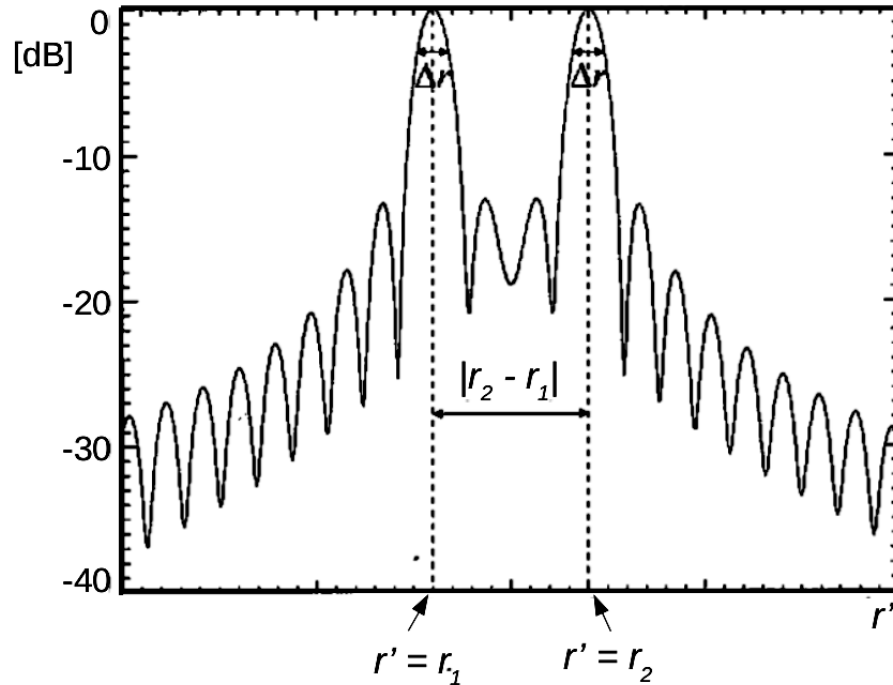
$$B_{chirp} = k_r T$$

En caso del Chirp:

El ancho de banda del pulso deja de depender de su longitud τ , por lo que es posible generar pulsos más largos con un ancho de banda mayor.

Ventaja: A mayor duración T, mayor ancho de banda B y por lo tanto mejor resolución

Desde el punto de vista de la electrónica del SAR, es más sencillo generar un pulso más largo modulado en frecuencia que uno extremadamente corto a alta potencia (Franceschetti y Lanari, 1999).



$$\Delta_r \approx \frac{c}{2B}$$

$$B_{chirp} = k_r T$$

La distancia entre $\mathbf{r}_2$ y $\mathbf{r}_1$ debe ser mayor a Δ_r para que ambos blancos puedan ser resueltos como entidades separadas.

La **convolución** en un dominio (tiempo/frecuencia) equivale a la **multiplicación** en el otro dominio (frecuencia/tiempo).

$$u_0(t) = s_0(t) \circledast h_0(t) \quad \Longleftrightarrow \quad U_0(f) = S_0(f) \cdot H_0(f)$$

La **convolución** en un dominio (tiempo/frecuencia) equivale a la **multiplicación** en el otro dominio (frecuencia/tiempo).

$$u_0(t) = s_0(t) \circledast h_0(t) \quad \Longleftrightarrow \quad U_0(f) = S_0(f) \cdot H_0(f)$$

La convolución por la **transformada rápida de Fourier (FFT)** es una implementación informática más rápida que la convolución estándar en el dominio del tiempo, produciendo los mismos resultados.

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

Análisis o Transformada directa

Nos permite realizar el paso entre dominio
tiempo-frecuencia

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

Análisis o Transformada directa

Nos permite realizar el paso entre dominio
tiempo-frecuencia

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Síntesis o Transformada inversa

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

Análisis o Transformada directa

Nos permite realizar el paso entre dominio tiempo-frecuencia

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Síntesis o Transformada inversa

Una función $f(t)$ que está definida en un **dominio continuo**, y que además es **periódica**, de periodo T , se la puede desarrollar en **series de Fourier** (caso particular de la transformada de Fourier).

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

Coeficientes de Fourier

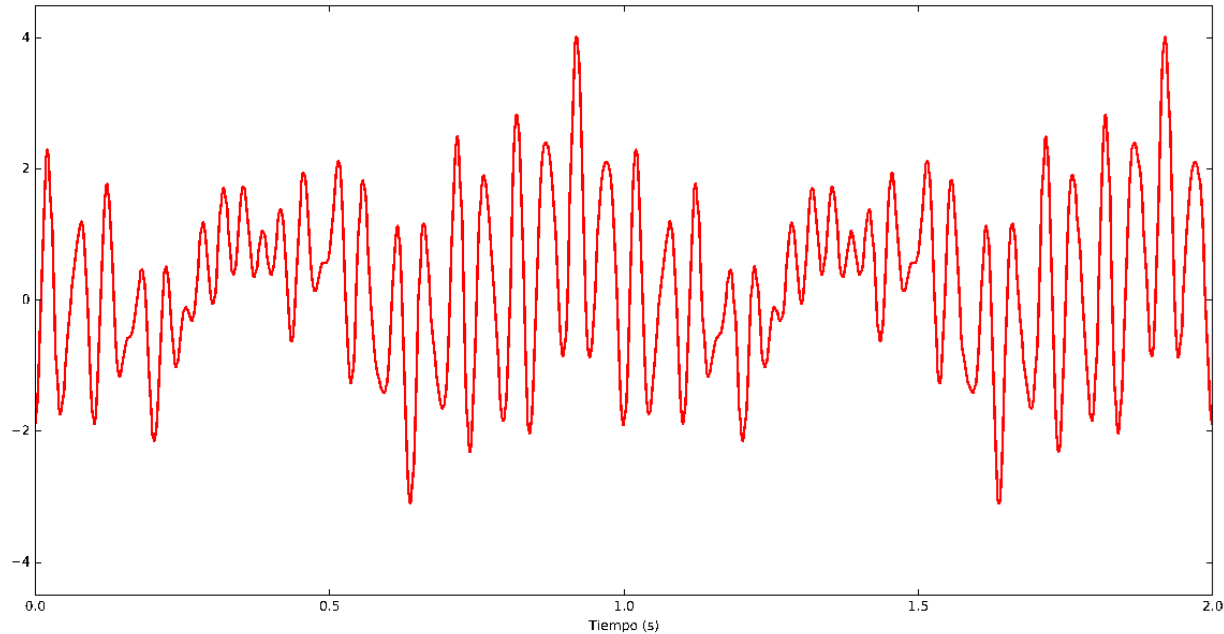
Si una función cumple las siguientes condiciones:

- Función periódica
- Continua a trozos
- Acotada
- En un periodo cualquiera debe tener un número finito de máximos y mínimos locales y un número finito de discontinuidades

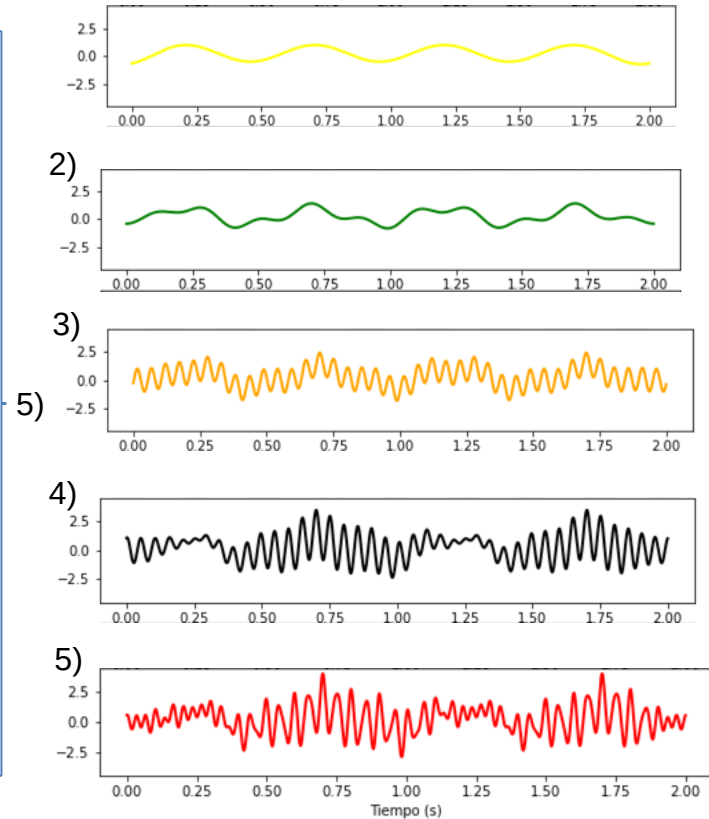
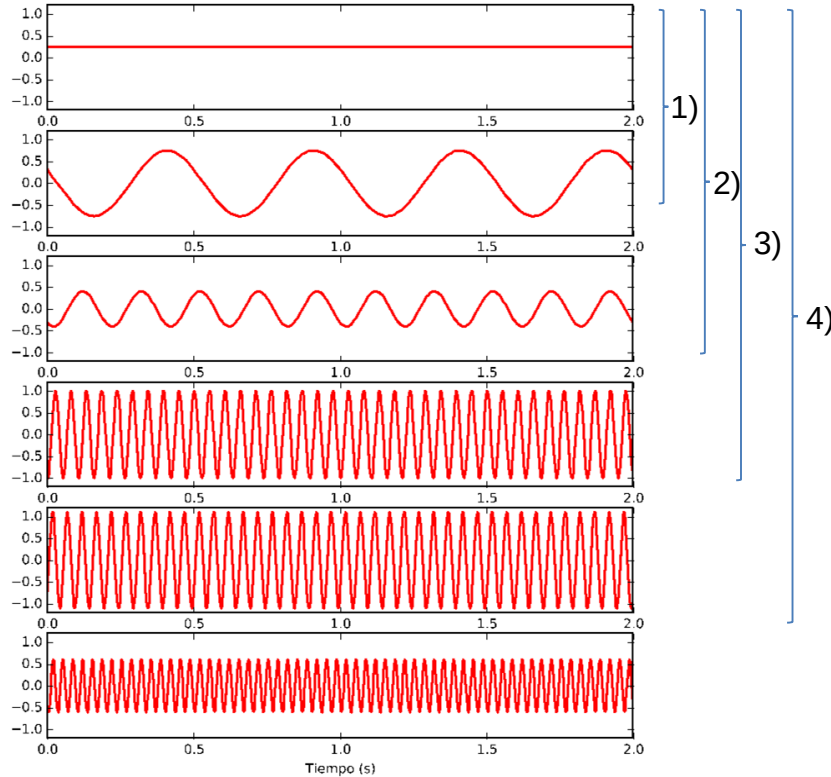
Puede ser representada en series de Fourier

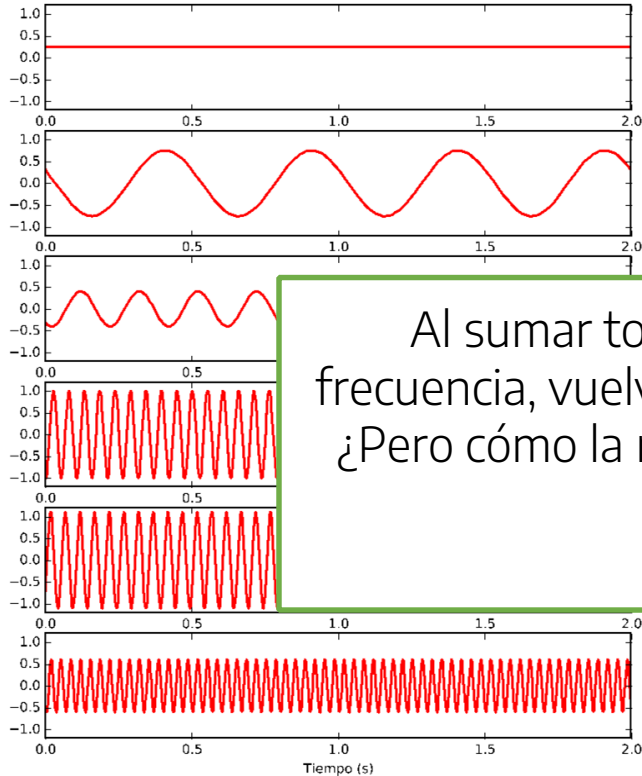
Cualquier función representable en series de Fourier puede ser representada como una **sumatoria de senos y cosenos** con $1/T$ su frecuencia fundamental.

Supongamos que tenemos la siguiente señal representable en series de Fourier

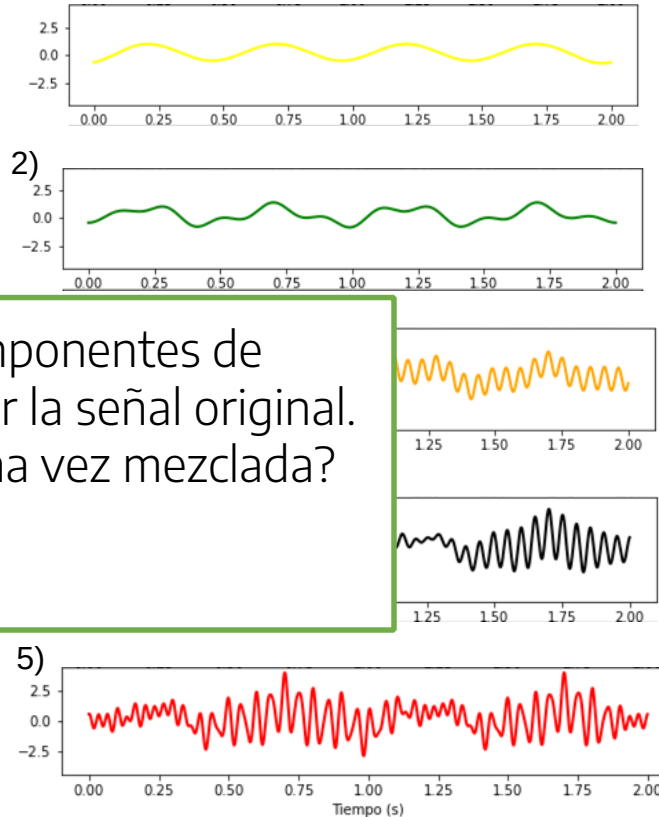


La cual puede ser pensada como una **sumatoria de senos y cosenos**:





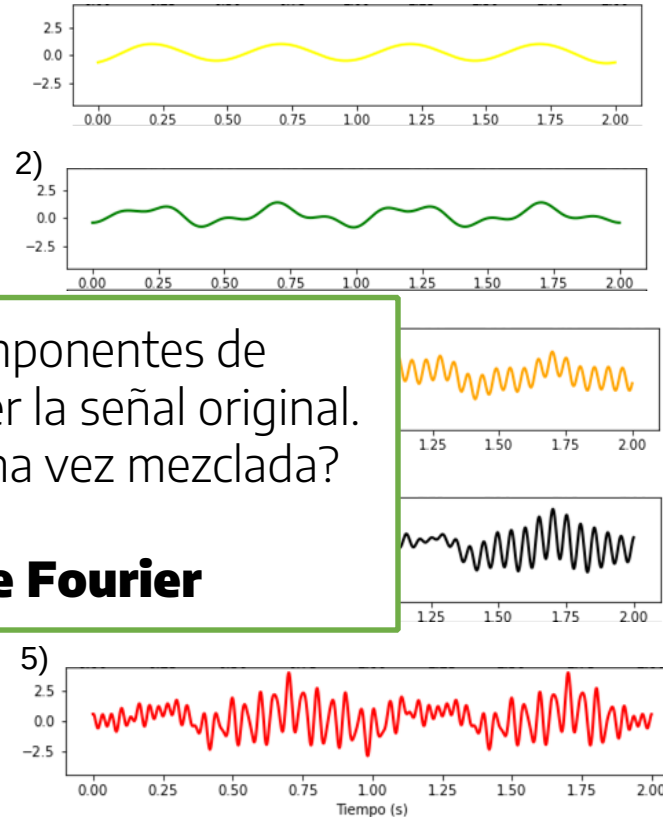
Al sumar todas las componentes de frecuencia, vuelvo a obtener la señal original.
¿Pero cómo la recupero una vez mezclada?

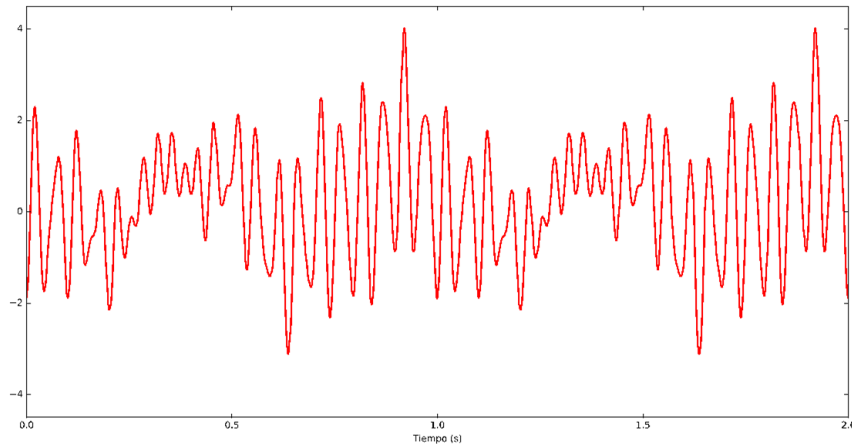




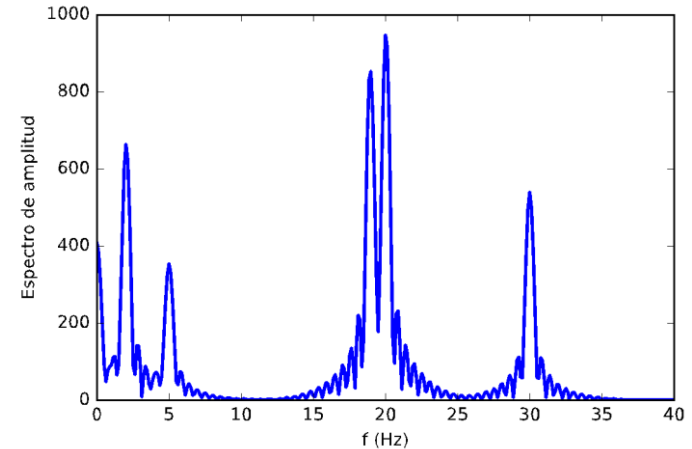
Al sumar todas las componentes de frecuencia, vuelvo a obtener la señal original.
¿Pero cómo la recupero una vez mezclada?

Transformada de Fourier



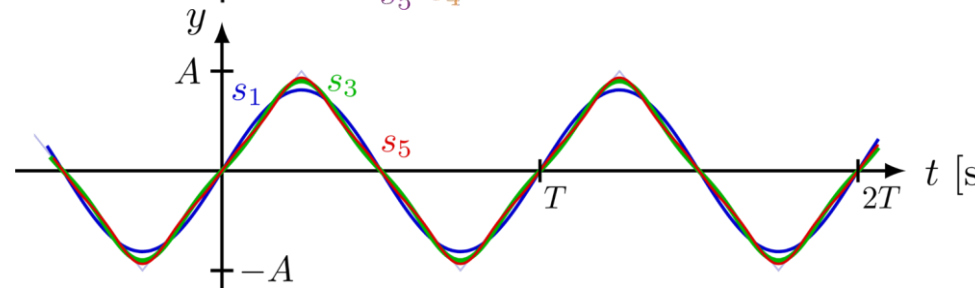
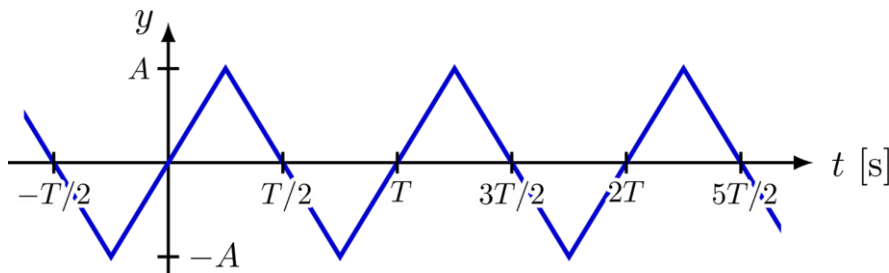
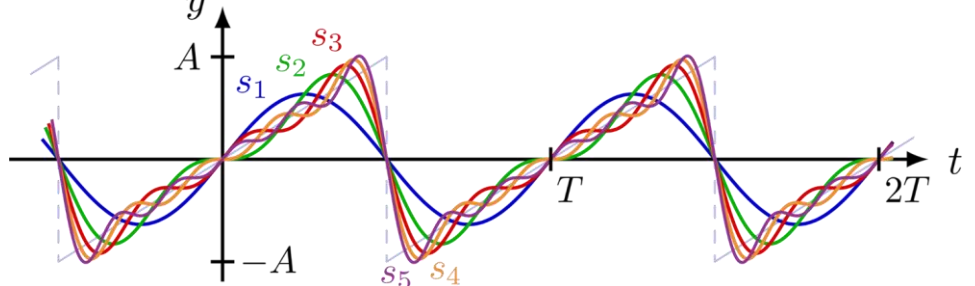
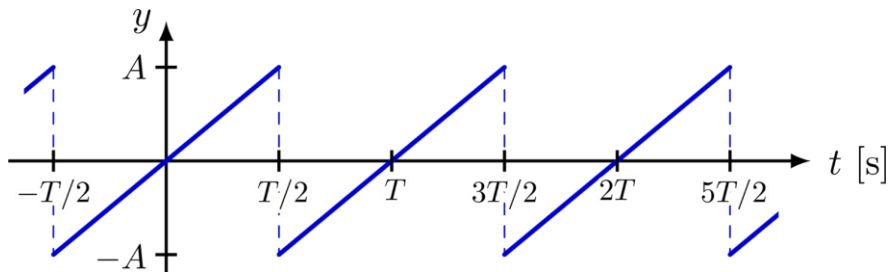
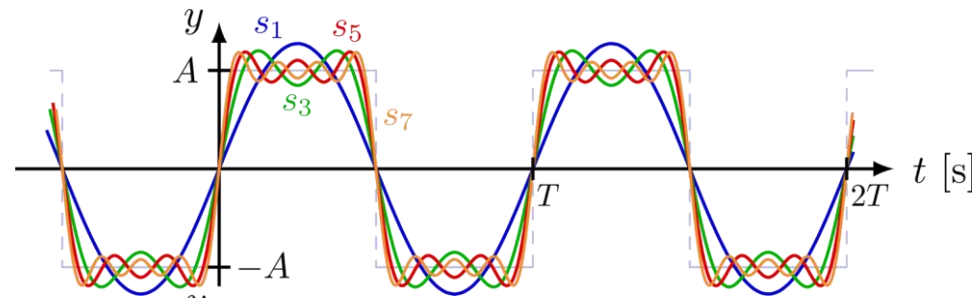
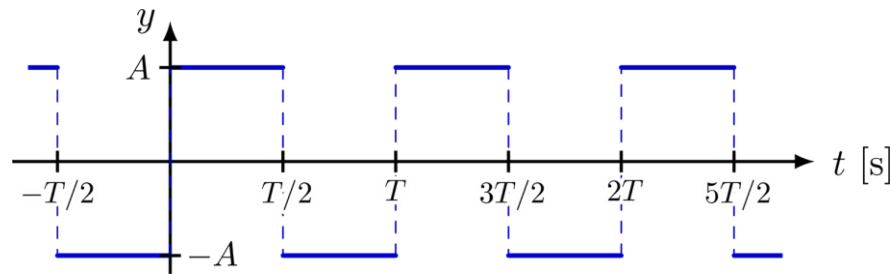


FFT



Entonces podemos recuperar la frecuencia de cada señal individual

Otros ejemplos



La **convolución** en un dominio (*tiempo/frecuencia*) equivale a la **multiplicación** en el otro dominio (*frecuencia/tiempo*).

$$u_0(t) = s_0(t) \otimes h_0(t) \quad \Longleftrightarrow \quad U_0(f) = S_0(f) \cdot H_0(f)$$

La convolución por la **transformada rápida de Fourier (FFT)** es una implementación informática más rápida que la convolución estándar en el dominio del tiempo, produciendo los mismos resultados.

$$U_0(f) = FFT\{u_0(t)\}$$

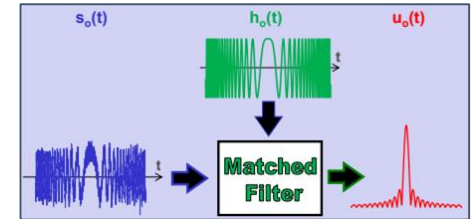
$$H_0(f) = FFT\{h_0(t)\}$$

$$S_0(f) = FFT\{s_0(t)\}$$

$$U_0(t) = s_0(t) \otimes h_0(t)$$

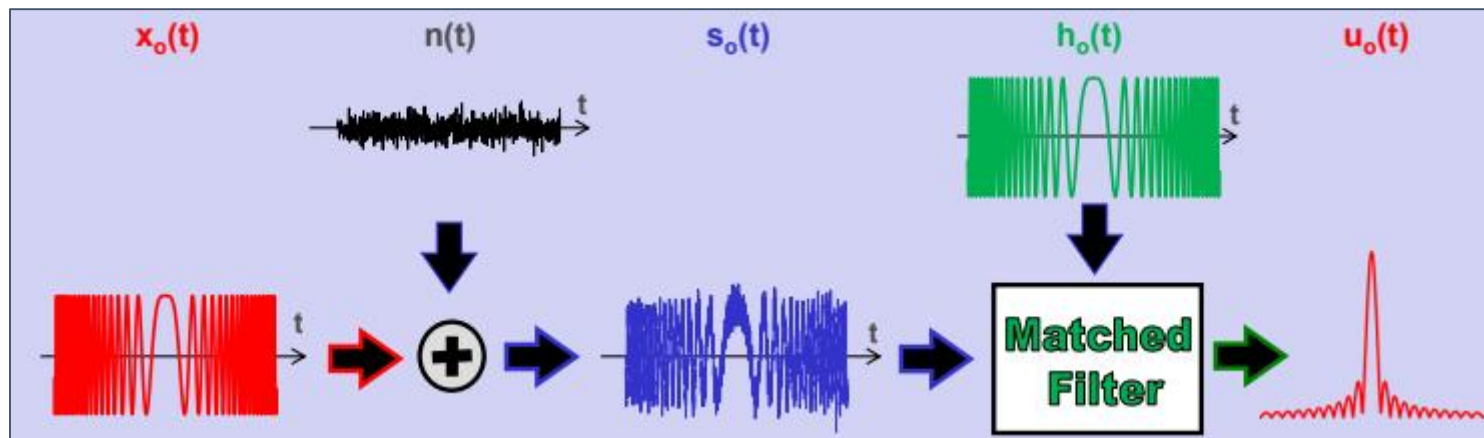
$$= IFFT\{S_0(f) \cdot H_0(f)\}$$

$$= IFFT\{FFT\{s_0(t)\} FFT\{h_0(t)\}\}$$



Compresión del pulso usando Matched filter

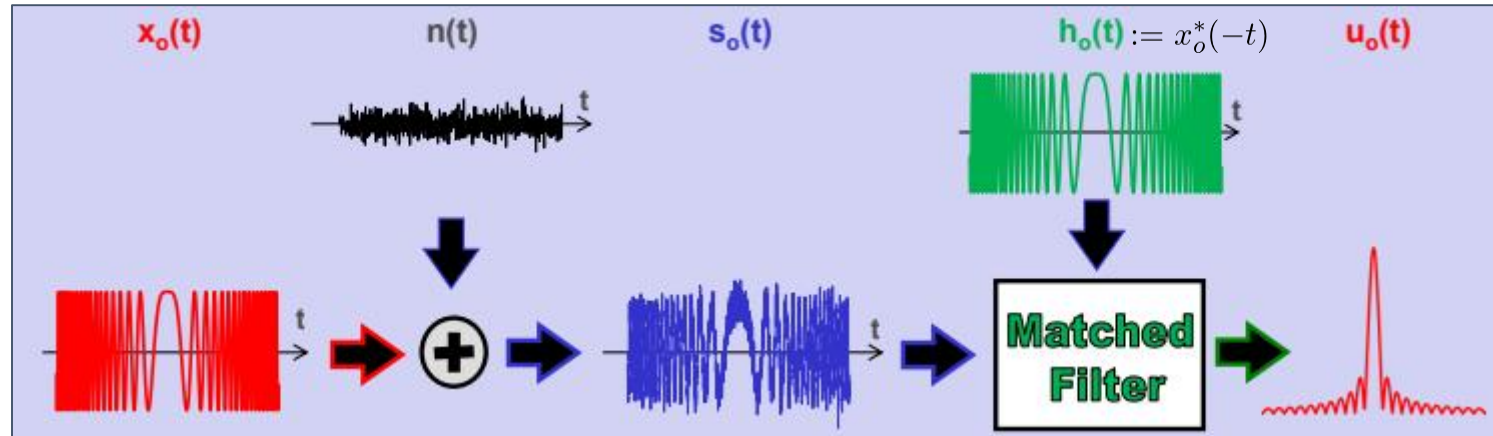
Un chirp $\mathbf{x_o(t)}$ es transmitido y asumimos para el *ejemplo* una respuesta de un blanco puntual, a la que sumamos una señal de ruido $\mathbf{n(t)}$. Por lo que la señal recibida $\mathbf{s_o(t) = x_o(t) + n(t)}$



La señal de referencia $\mathbf{h_o(t)}$ está dada por el complejo conjugado, invertido en el tiempo de la señal chirp $\mathbf{x_o(t)}$.

$$h_o(t) := x_o^*(-t)$$

Compresión del pulso usando Matched filter

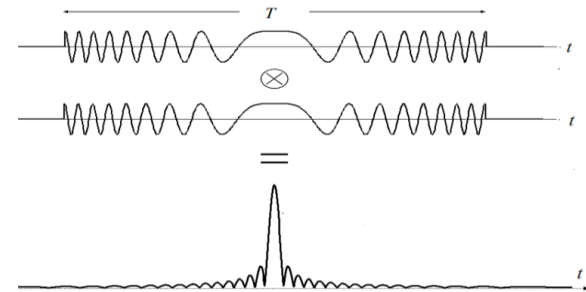


La señal resultante luego de la compresión de pulso usando Matched Filter es $u_o(t)$, tal que:

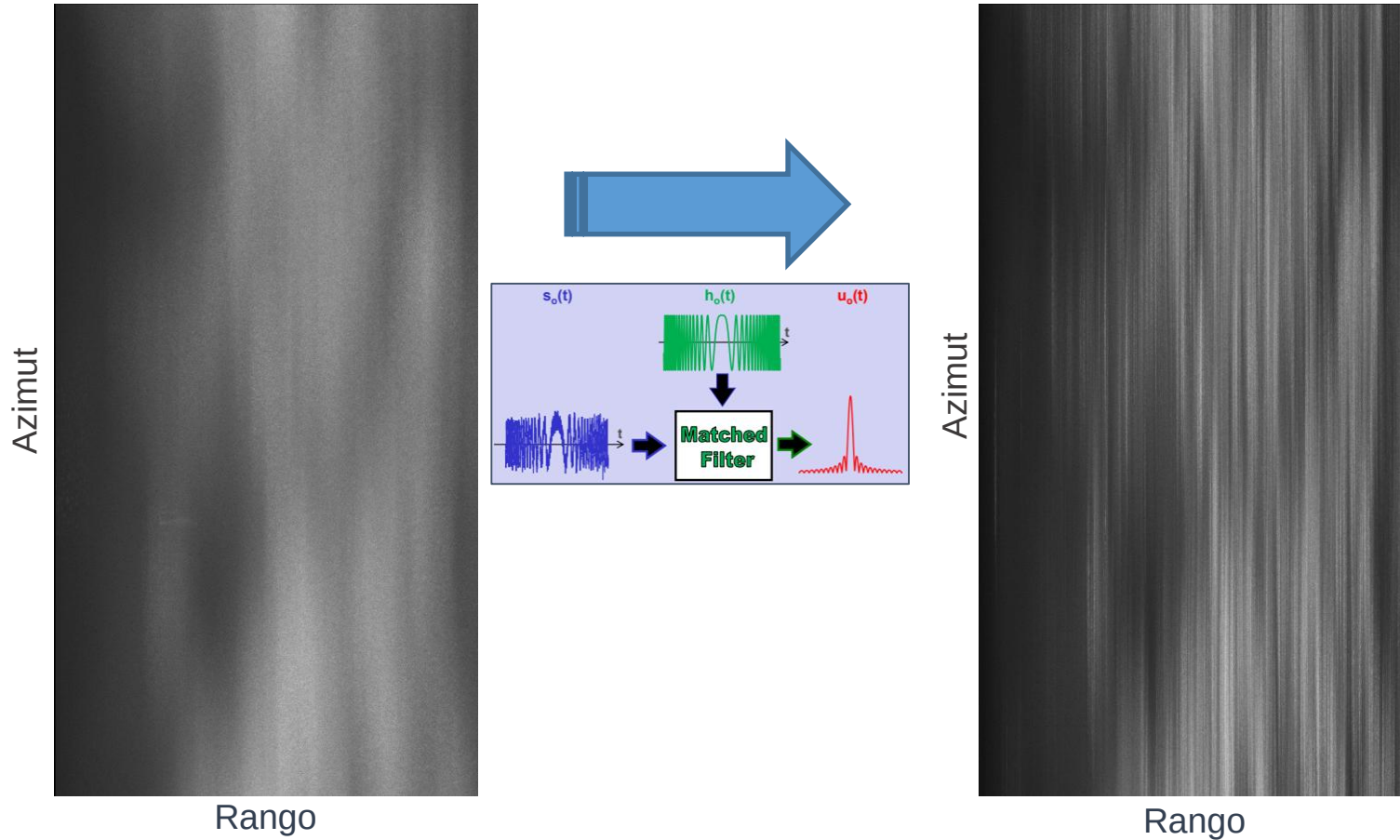
$$u_o(t) = s_o(t) \otimes h_o(t) = \int_{-\infty}^{\infty} s_o(\tau) h_o(t - \tau) d\tau$$

O mejor aún, en frecuencia: $U_o(f) = S_o(f) \cdot H_o(f)$

La señal de salida $u_o(t)$ tiene la misma energía que $s_o(t)$ pero es significativamente más corta.

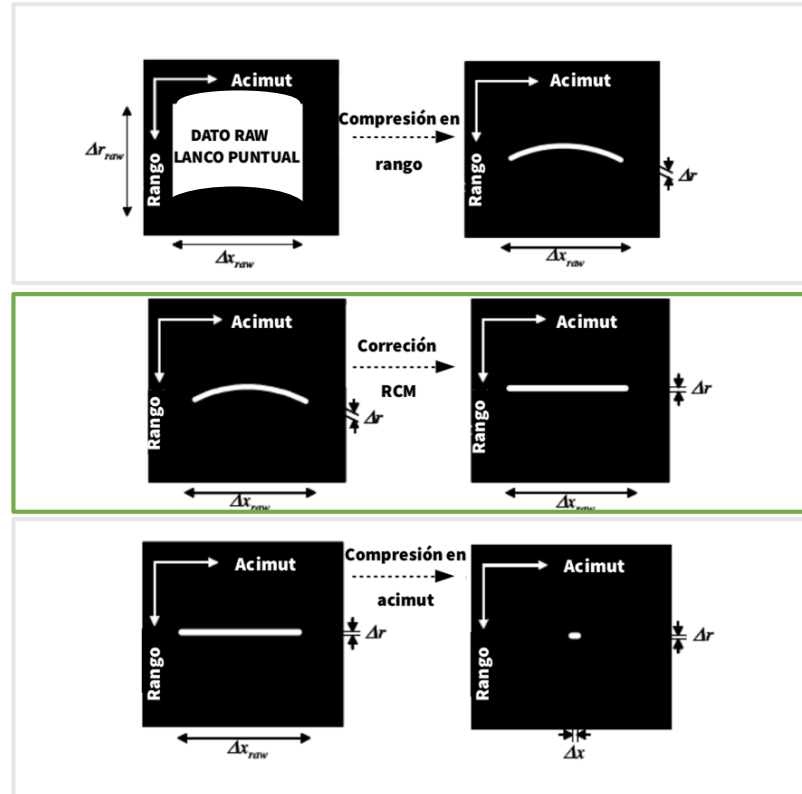
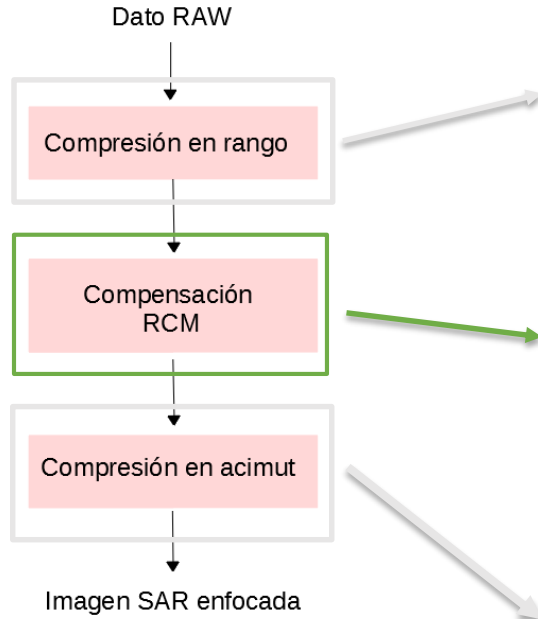


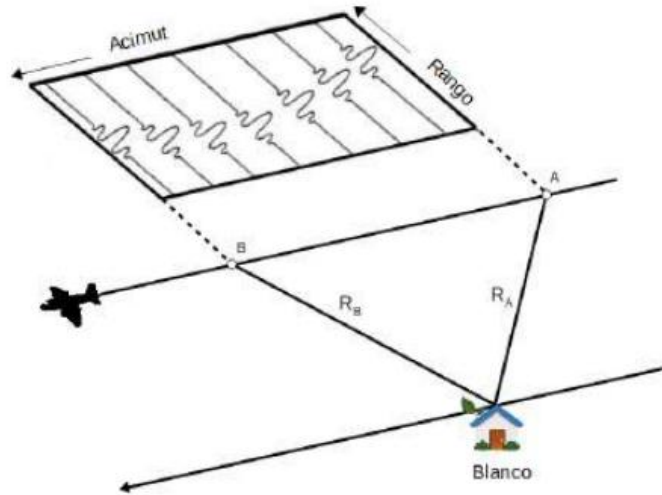
Compresión del pulso usando Matched filter



Compensación de Migración de Celda en Rango (RCMC)

Compensación por migración de celda (RCMC)

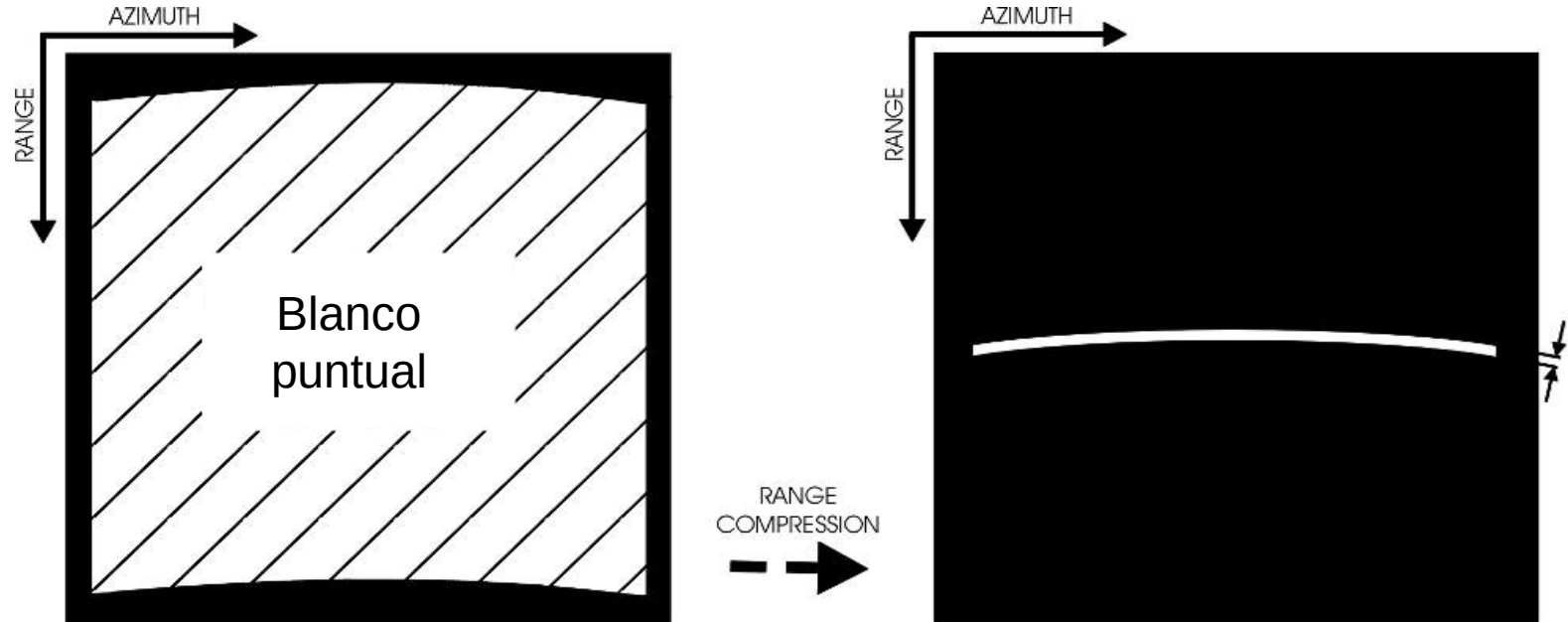




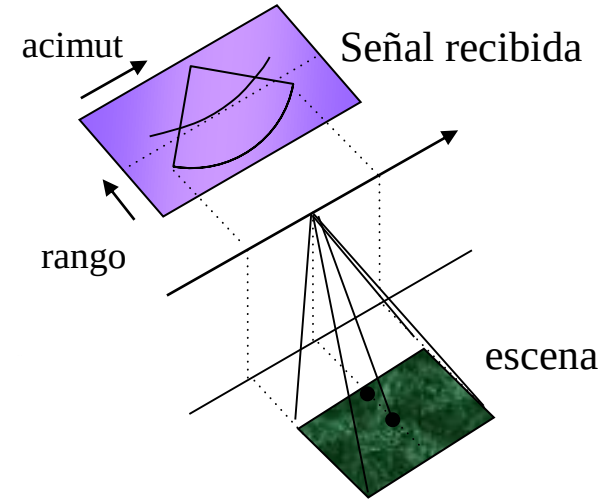
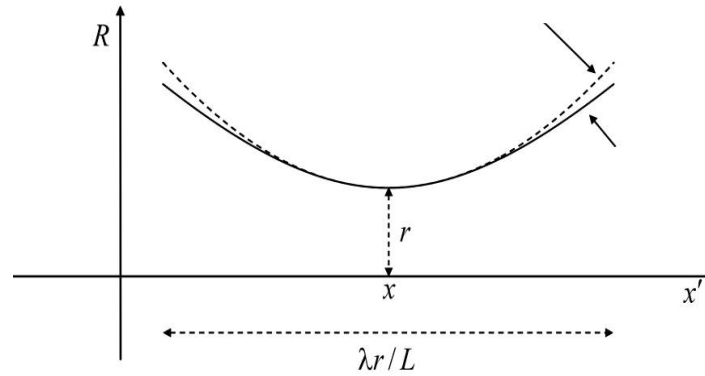
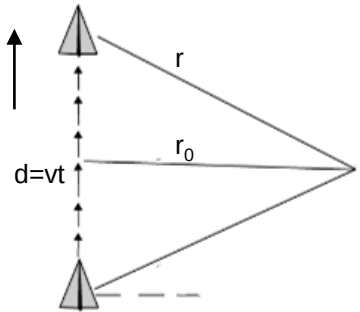
Los ecos tienen retardos diferentes y por lo tanto los datos en la matriz no están alineados, sino que se encuentran en una curva parabólica dependiente de la variación de R .

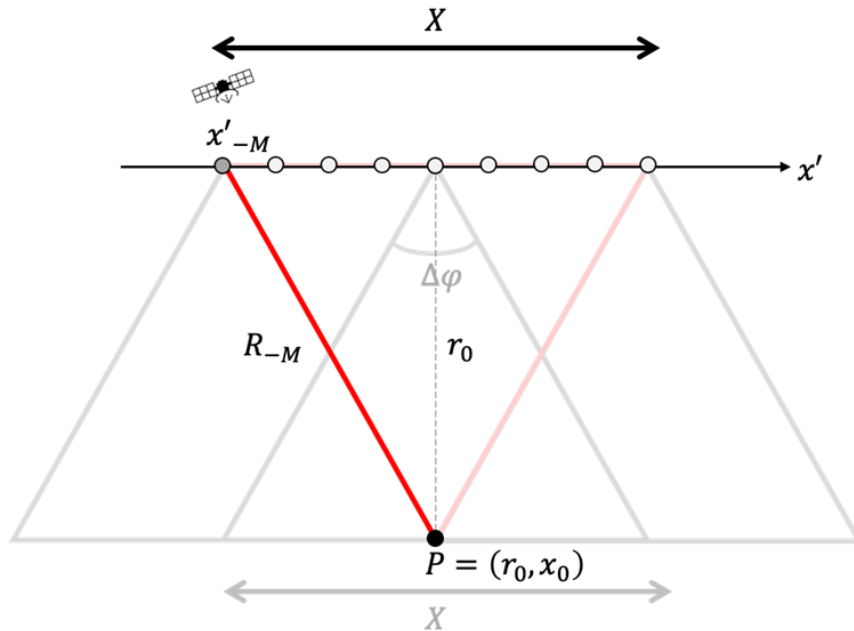
Esta curva debe ser linealizada cuando se aplica la transformada de Fourier, es decir, este paso de corrección es necesaria en algunos algoritmos de enfoque.

Extraído de Roa, Y. (2020): Evaluación de las capacidades interferométricas y polarimétricas de los datos adquiridos por el Instrumento Aerotransportado SARAT (banda-L)



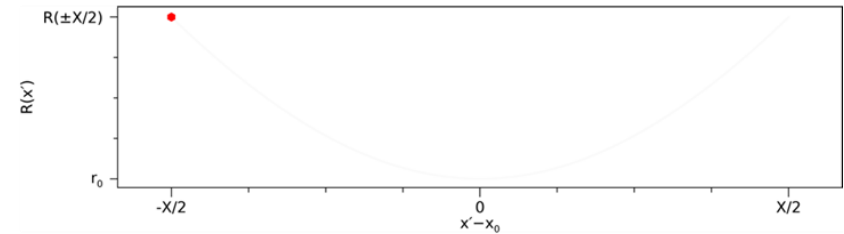
Compensación por migración de celda (RCMC)

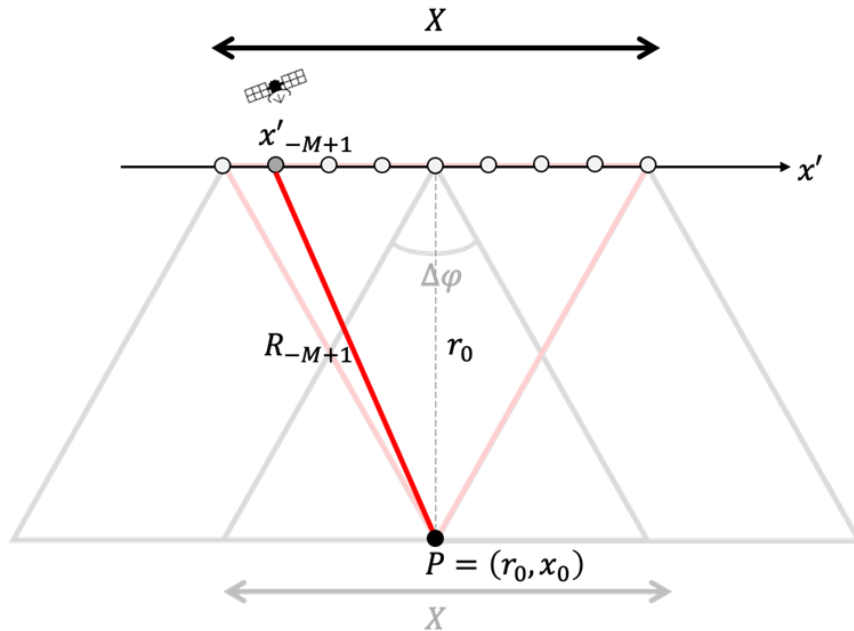




radar-to-target distance VS azimuth

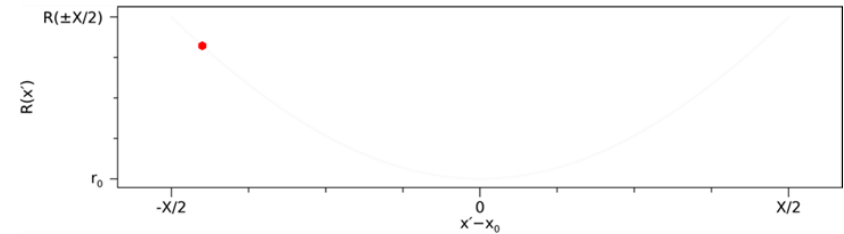
- $R_{-M} = \sqrt{r_0^2 + (x'_{-M} - x_0)^2}$

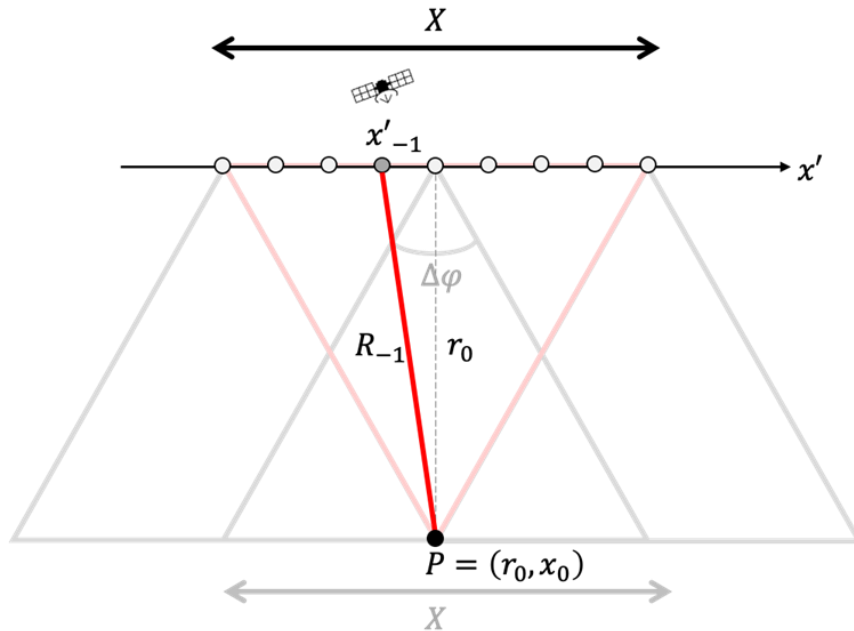




radar-to-target distance VS azimuth

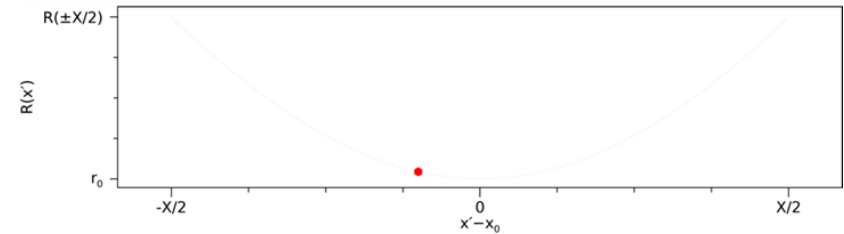
- $R_{-M+1} = \sqrt{r_0^2 + (x'_{-M+1} - x_0)^2}$

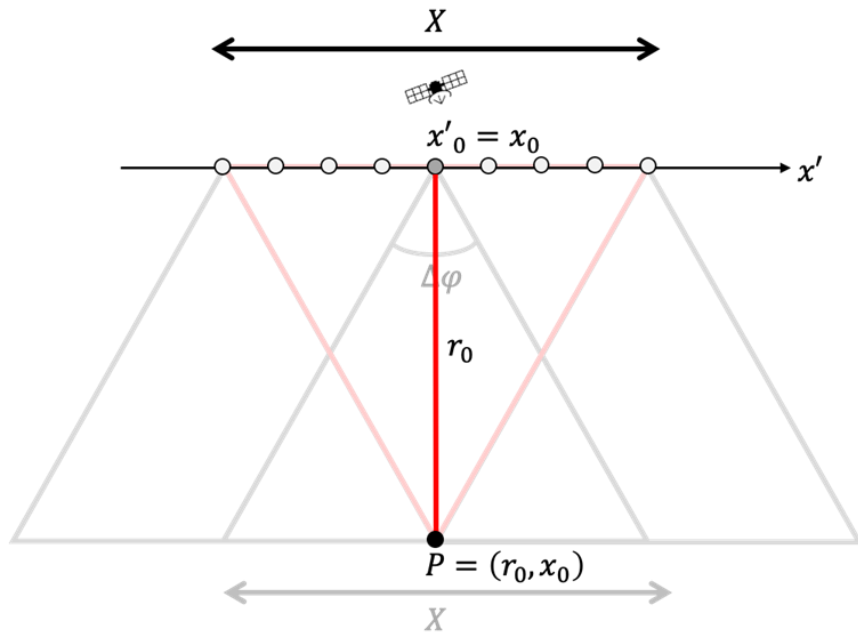




radar-to-target distance VS azimuth

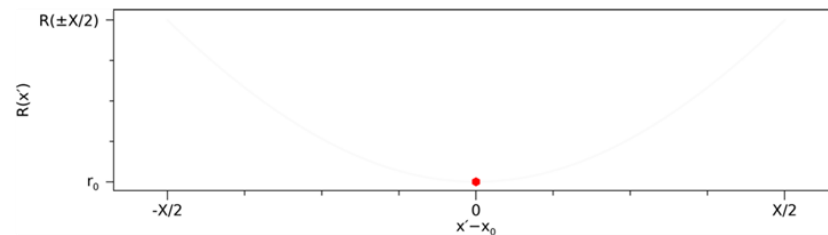
- $R_{-1} = \sqrt{r_0^2 + (x'_{-1} - x_0)^2}$

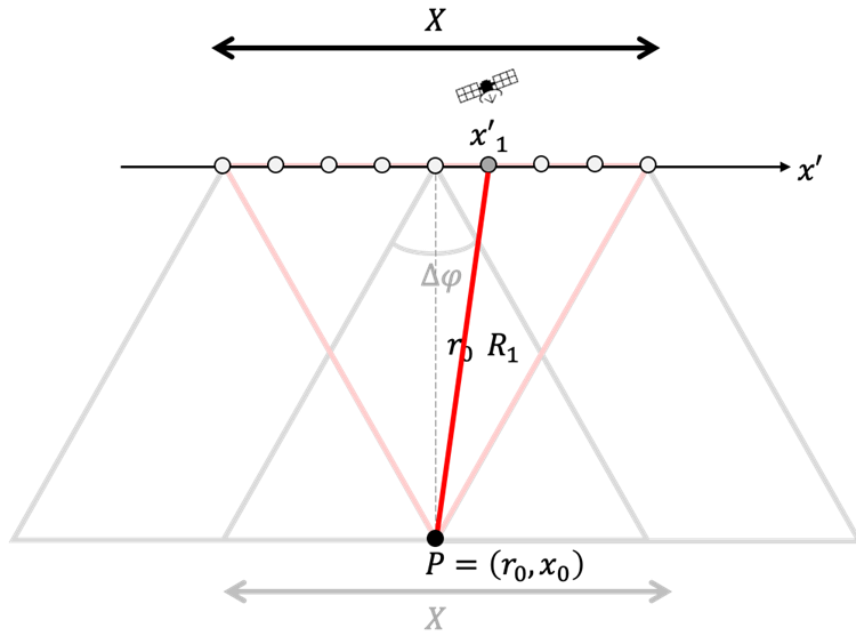




radar-to-target distance VS azimuth

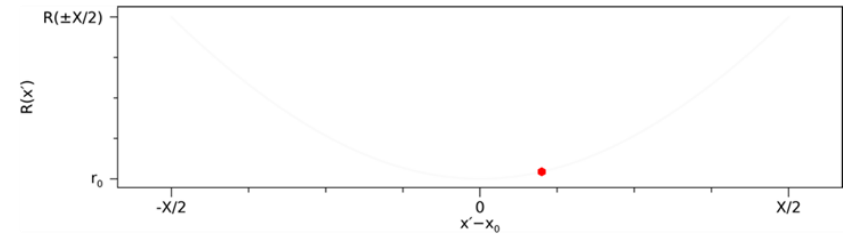
- $$R_0 = \sqrt{r_0^2 + (x'_0 - x_0)^2} = r_0$$

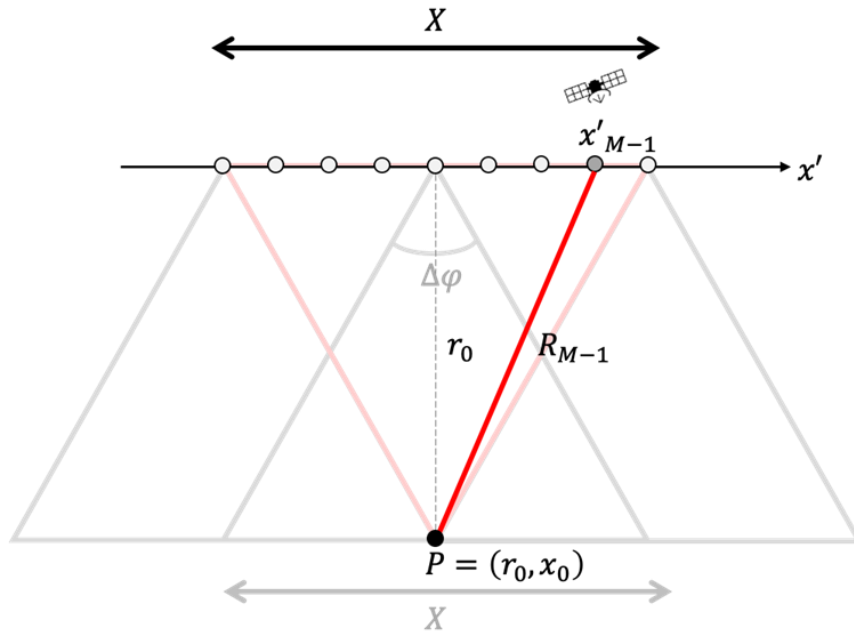




radar-to-target distance VS azimuth

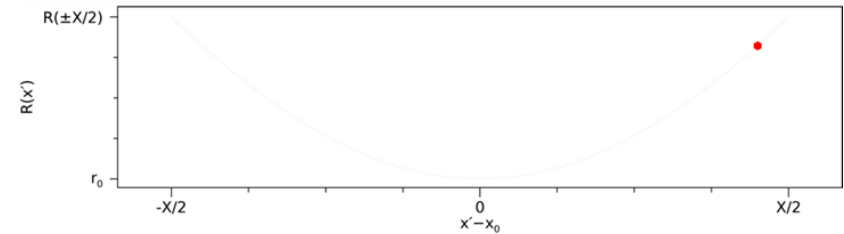
- $R_1 = \sqrt{r_0^2 + (x'_1 - x_0)^2}$

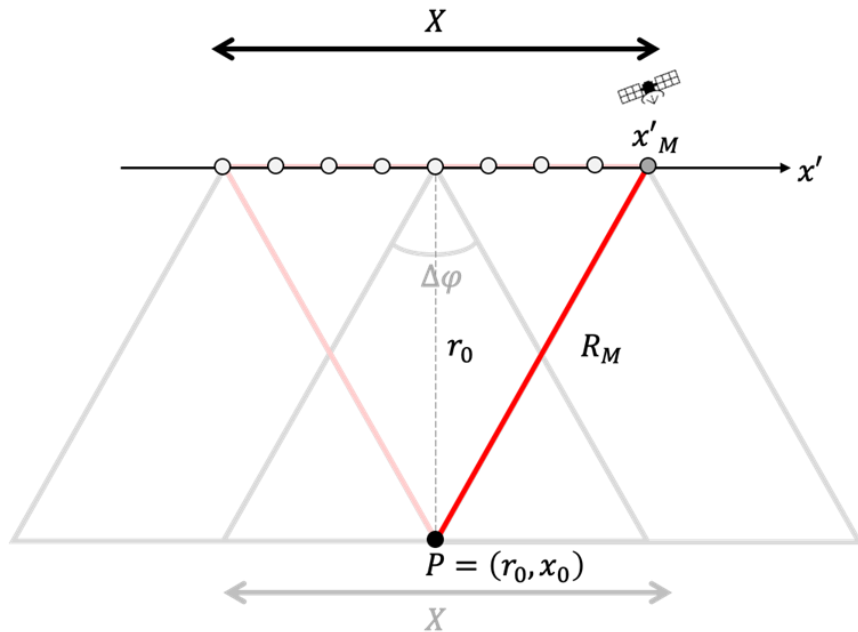




radar-to-target distance VS azimuth

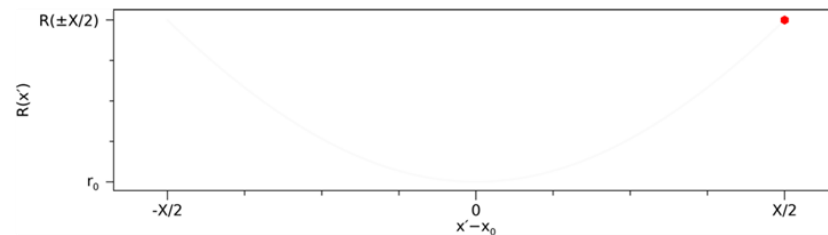
- $R_{M-1} = \sqrt{r_0^2 + (x'_{M-1} - x_0)^2}$



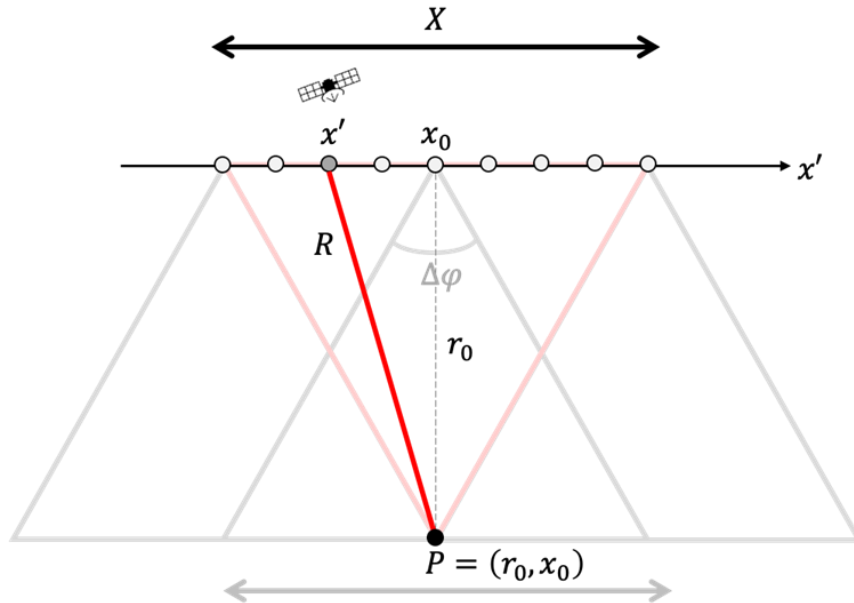


radar-to-target distance VS azimuth

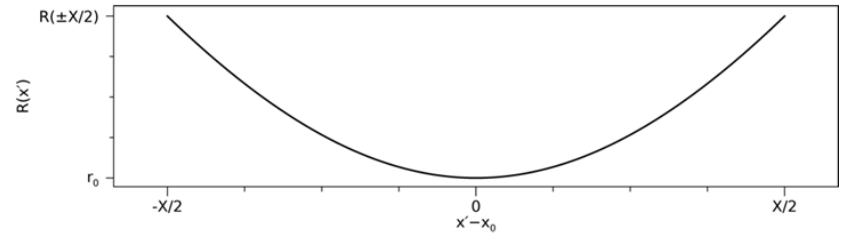
- $R_M = \sqrt{r_0^2 + (x'_M - x_0)^2}$



range history



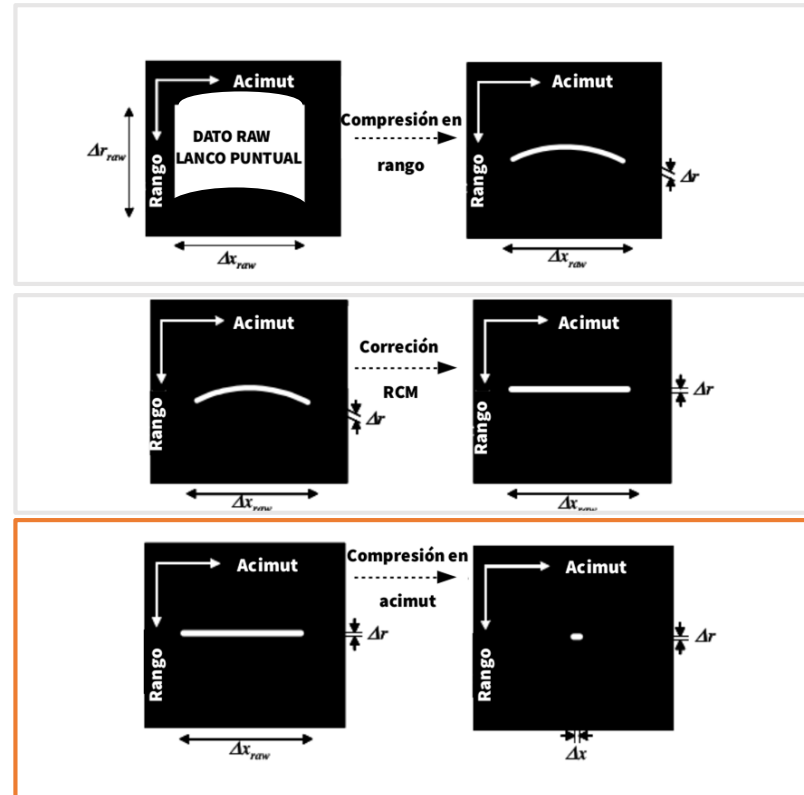
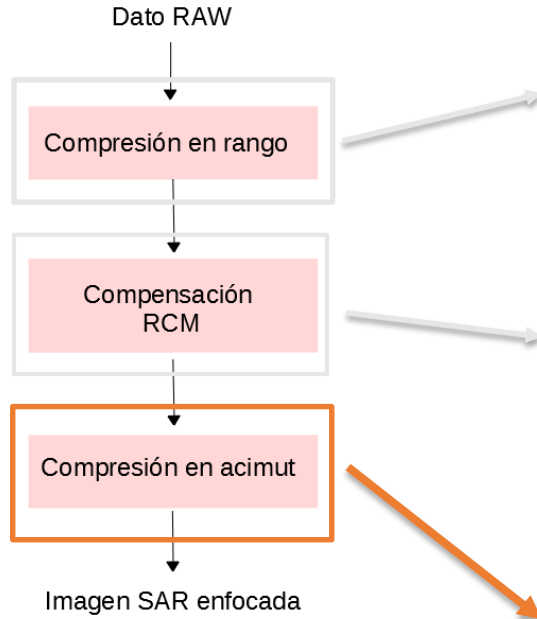
- $$R = \sqrt{r_0^2 + (x' - x_0)^2}, \quad |x' - x_0| \leq \frac{X}{2}$$



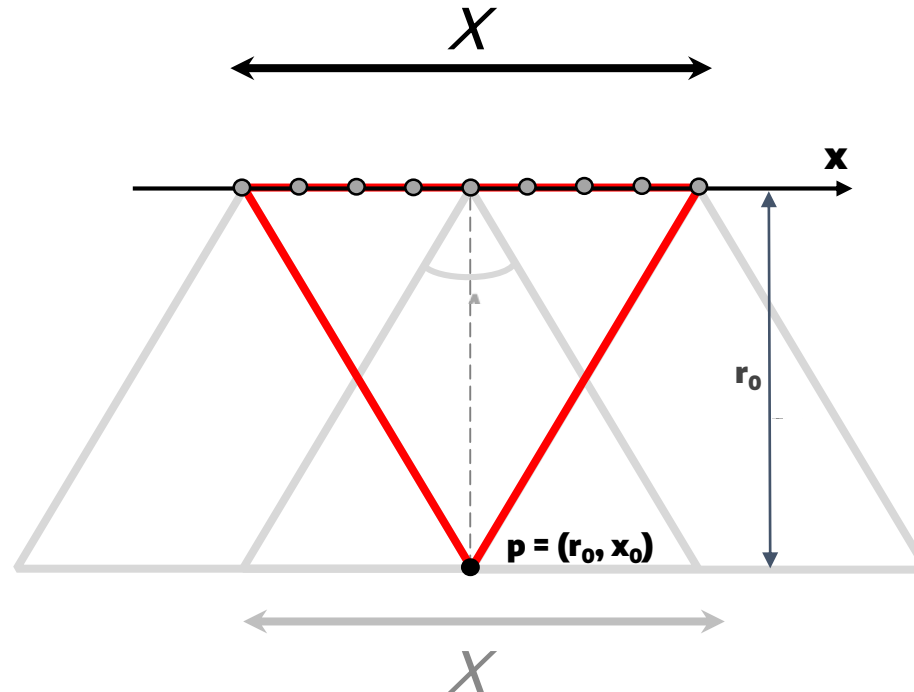
Migración de Celdas en Rango (RCM)

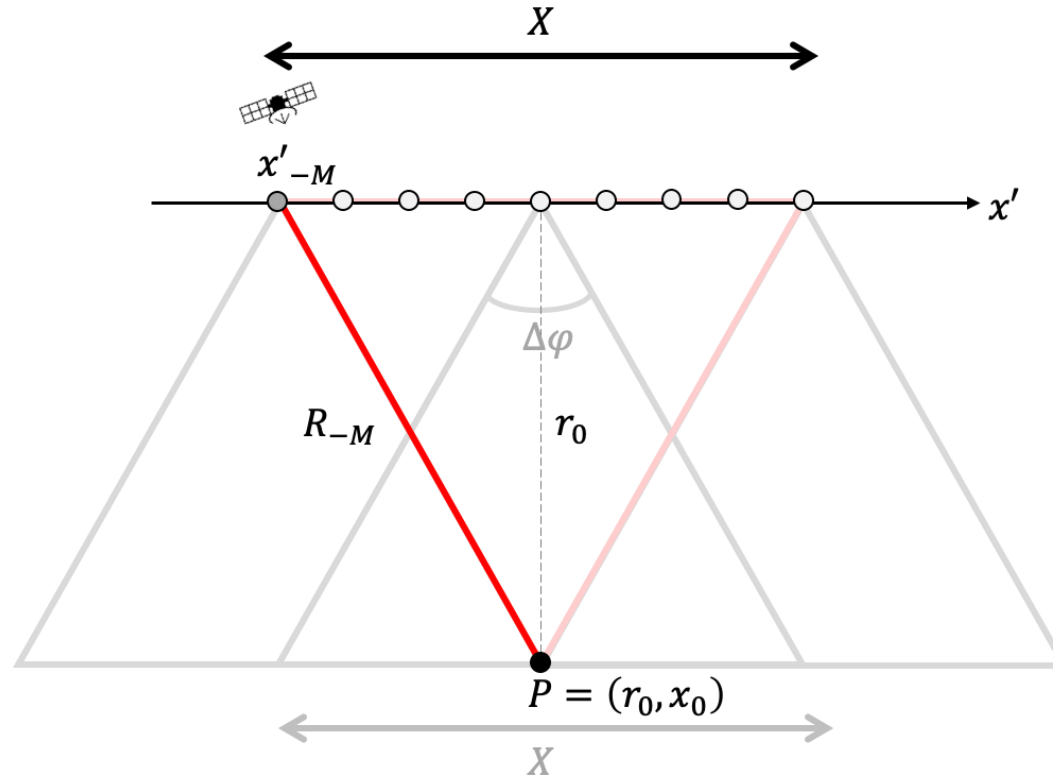
Esta corrección debe aplicarse debido a que la distancia entre el radar y cualquier punto fijo en la tierra está cambiando dentro del tiempo de la apertura sintética.

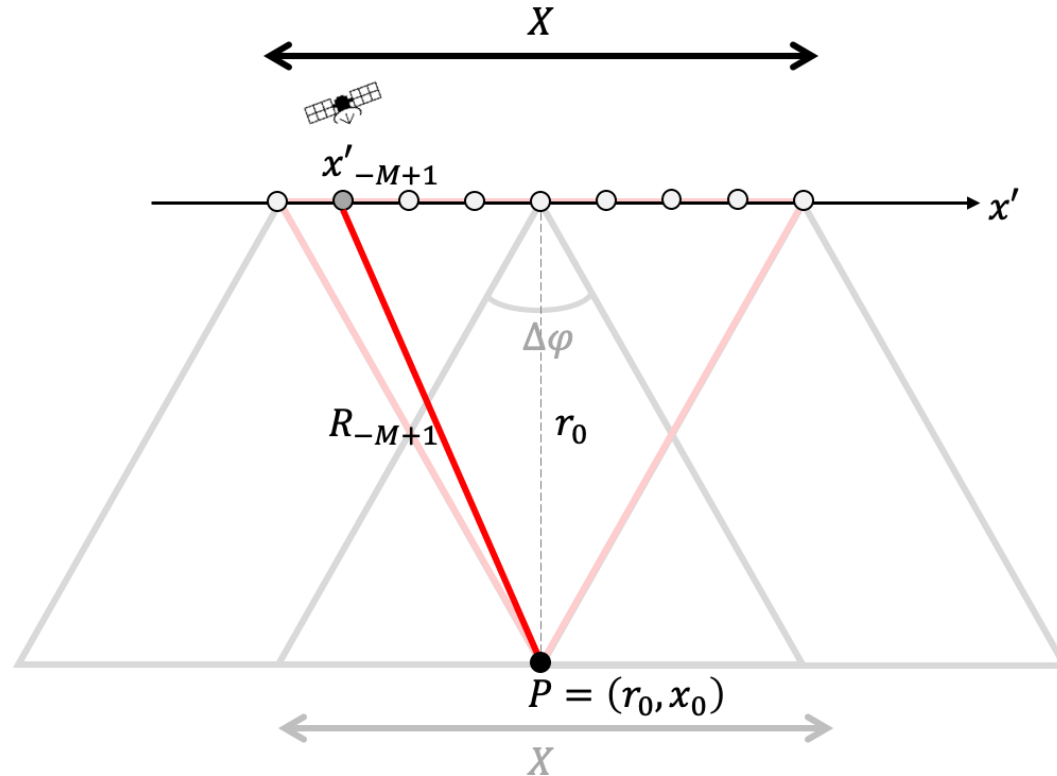
Focalización en Azimut

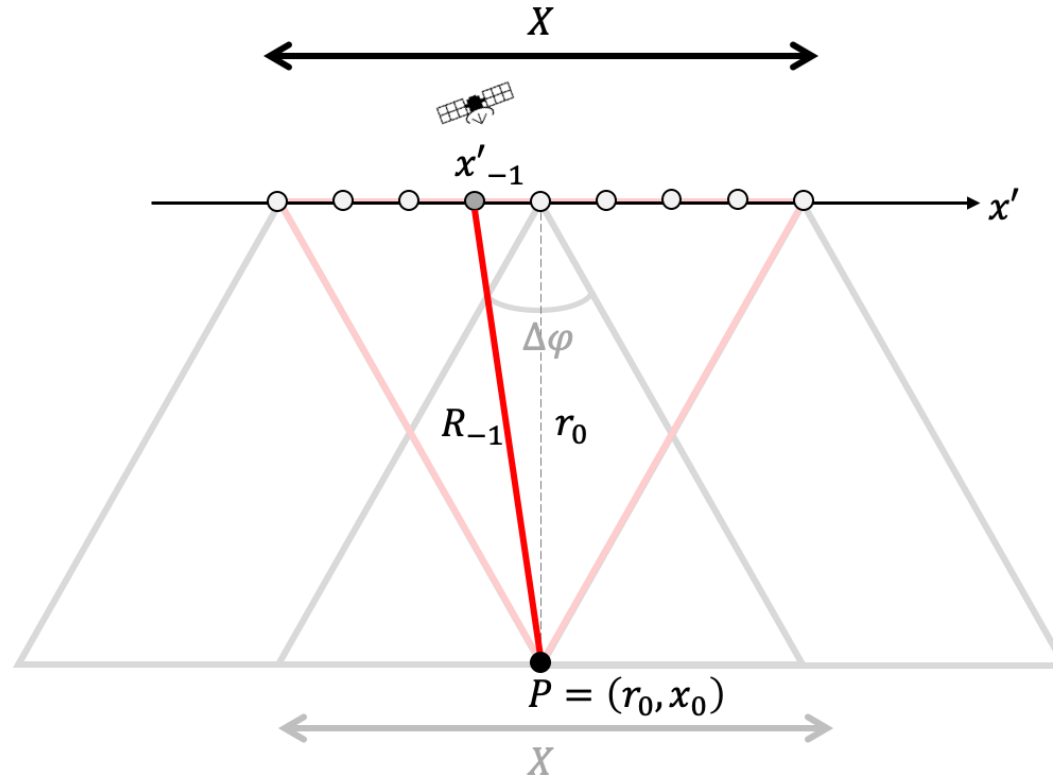


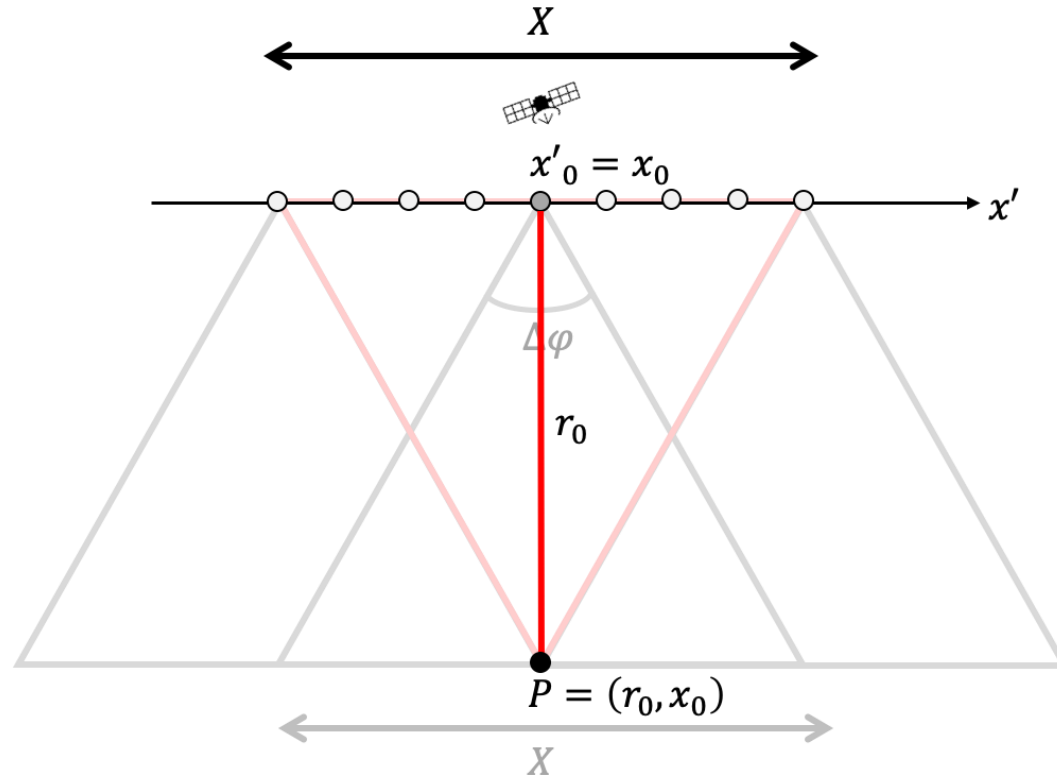
A medida que la plataforma avanza, un blanco es iluminado por una gran cantidad de pulsos a lo largo de la apertura sintética.

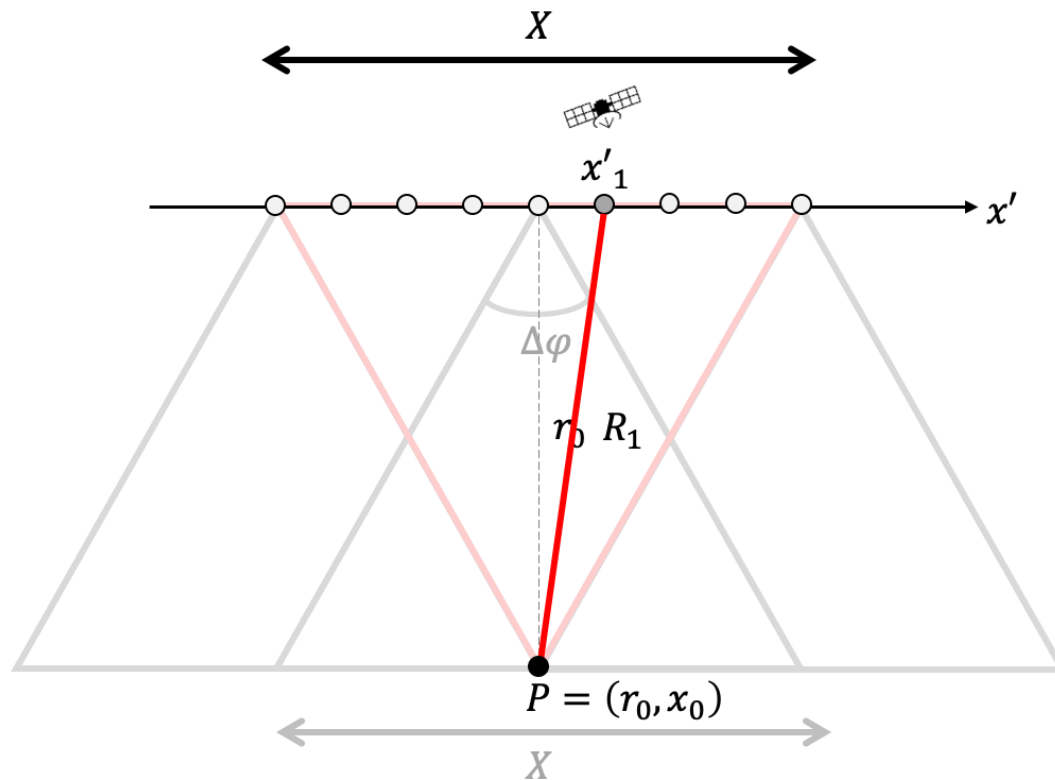


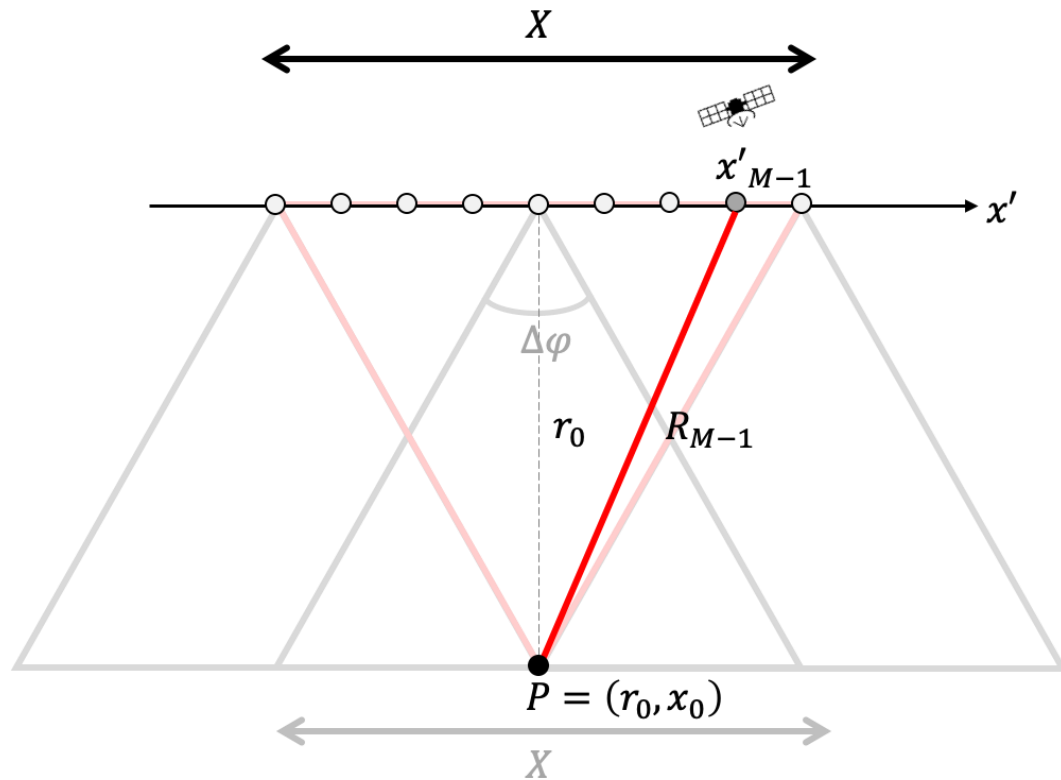


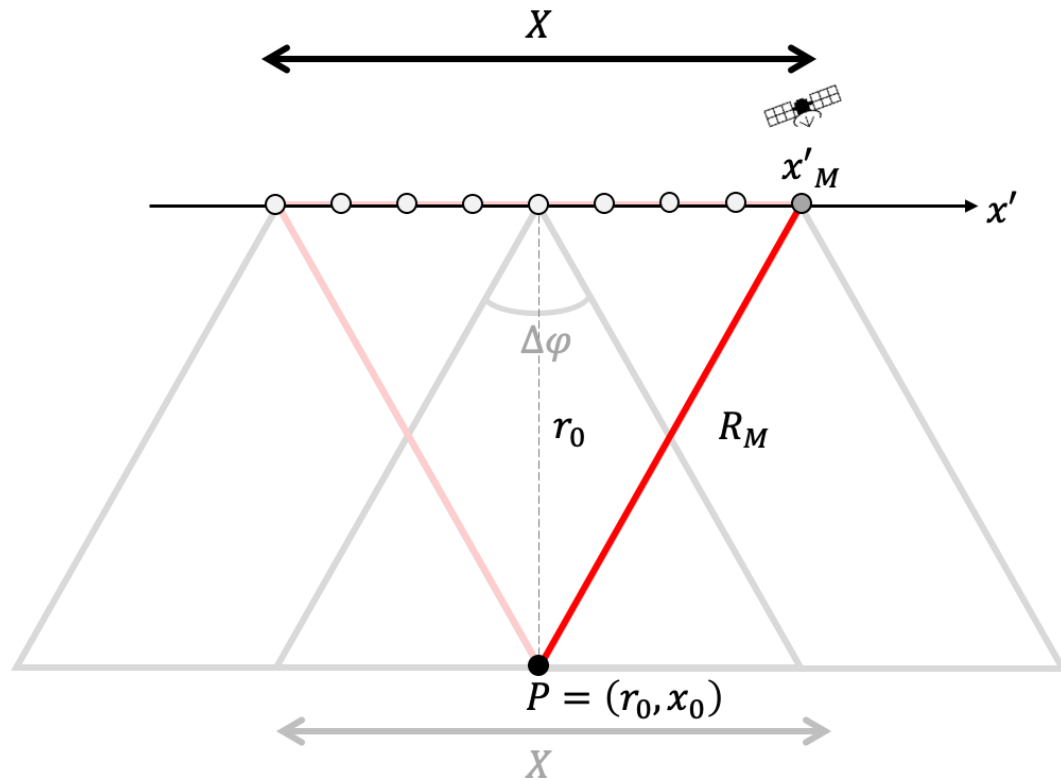






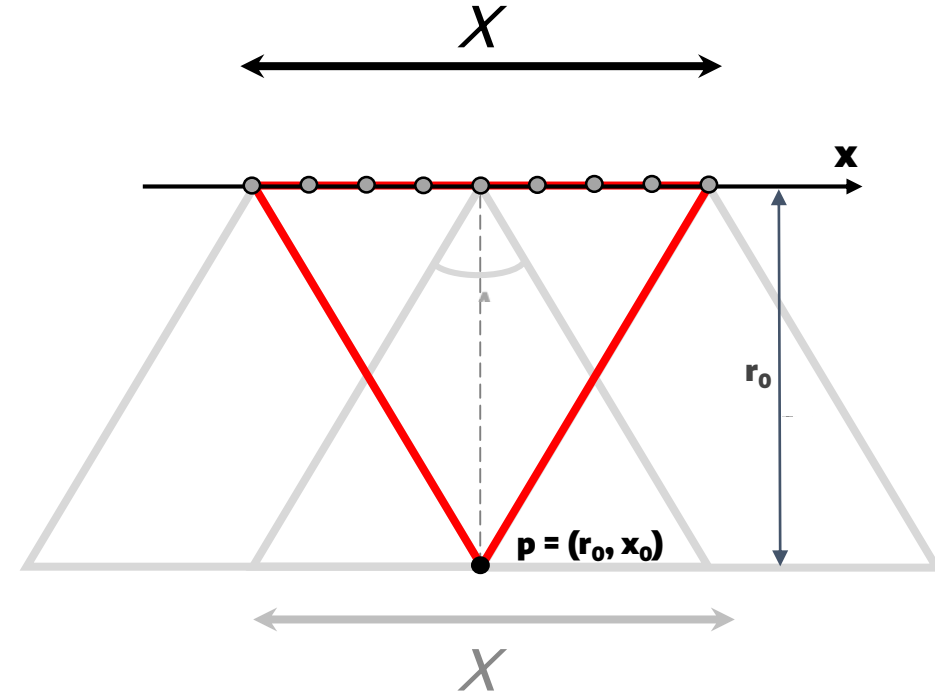


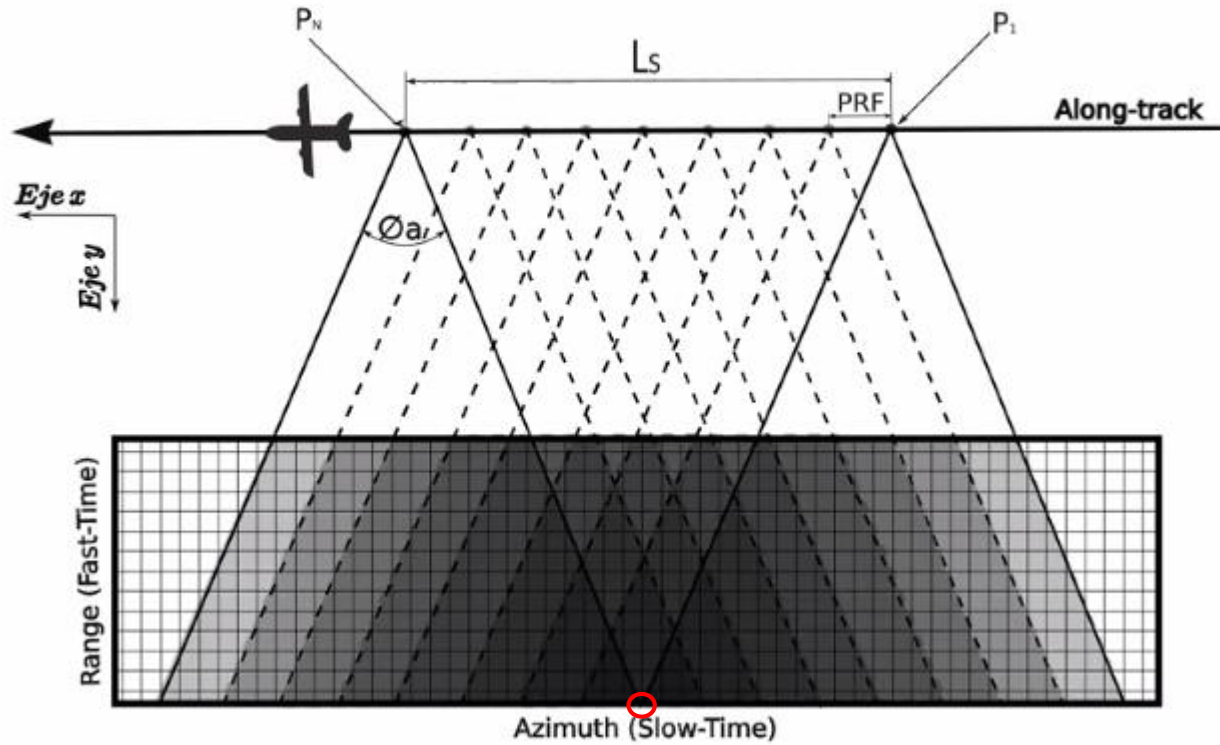


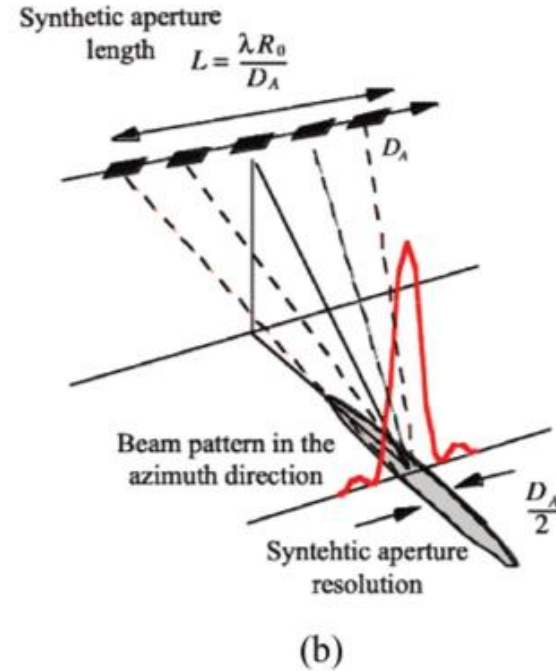
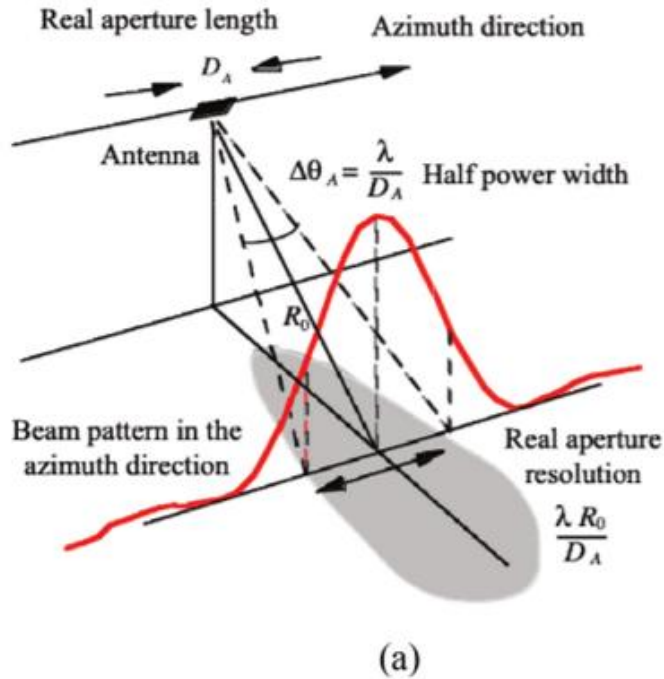


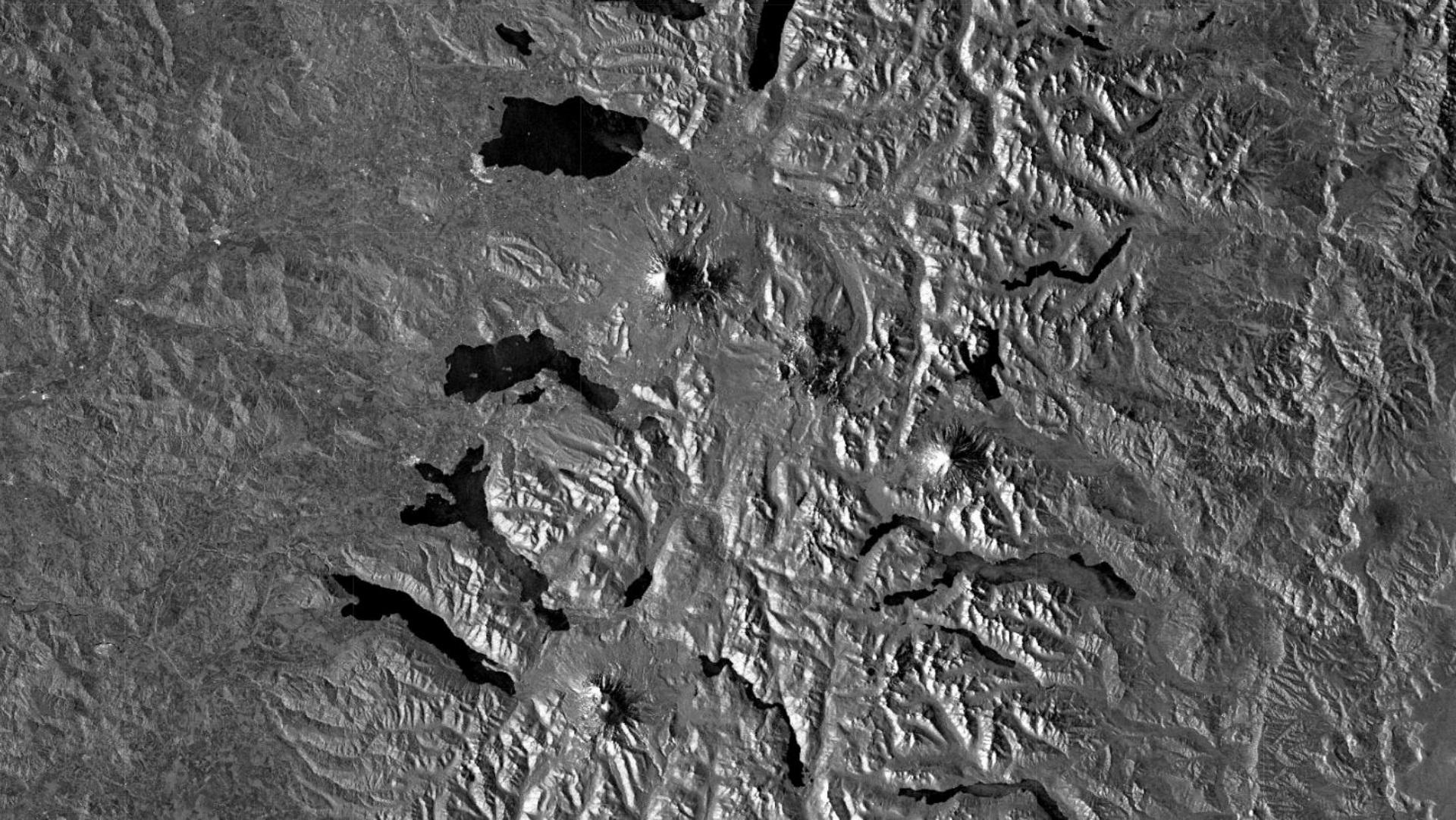
A medida que la plataforma avanza, un blanco es iluminado por una gran cantidad de pulsos a lo largo de la apertura sintética.

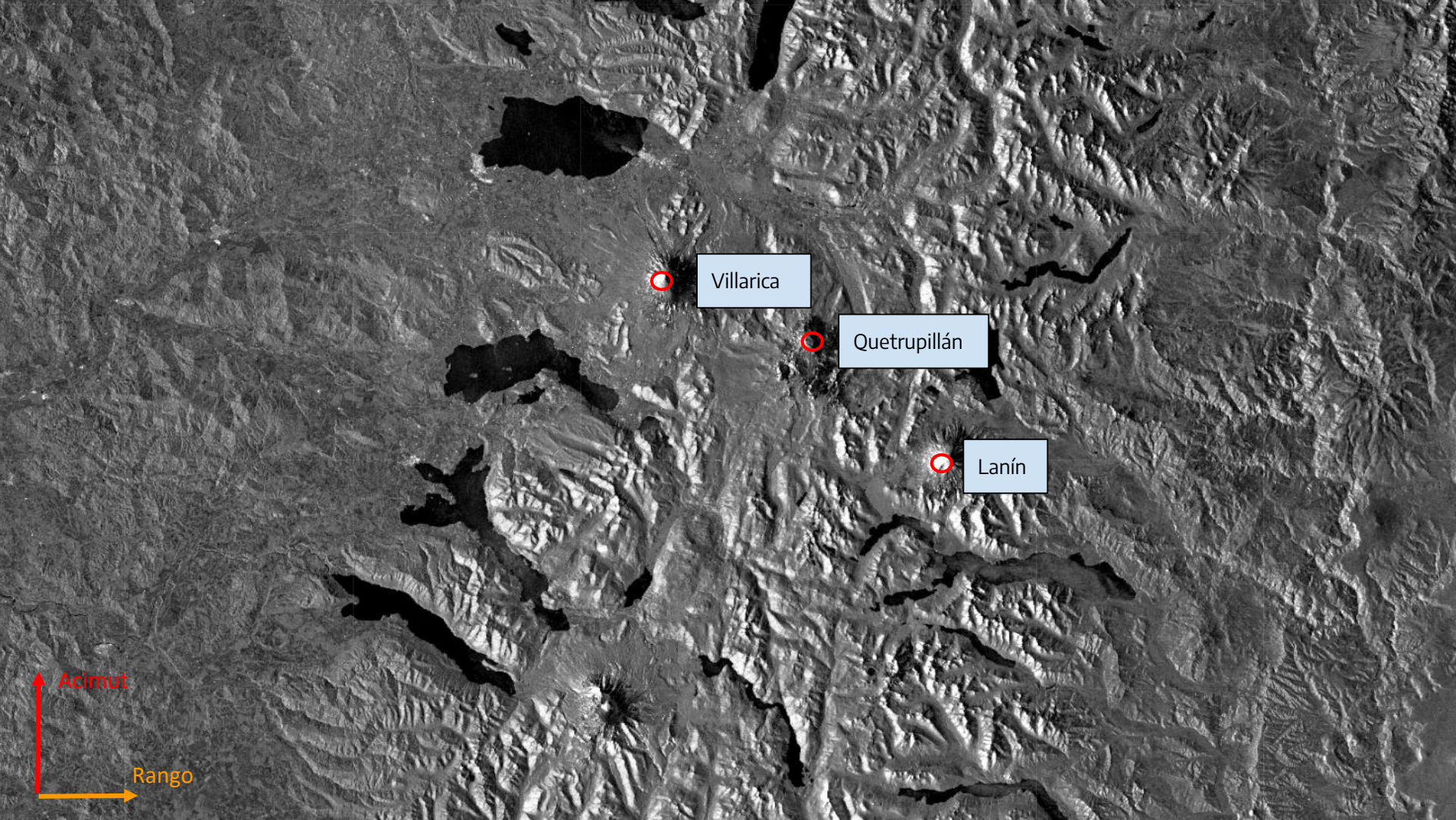
Los ecos recibidos en cada posición de satélite a lo largo de un segmento de la trayectoria se puede **procesar para enfocar** a un valor de reflectividad en cada posición de la escena.



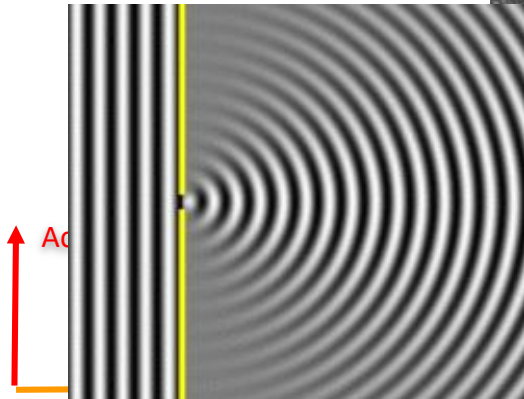
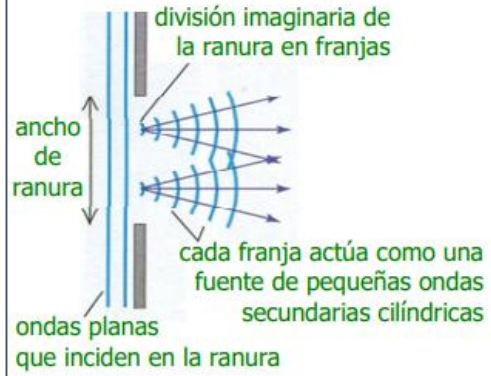




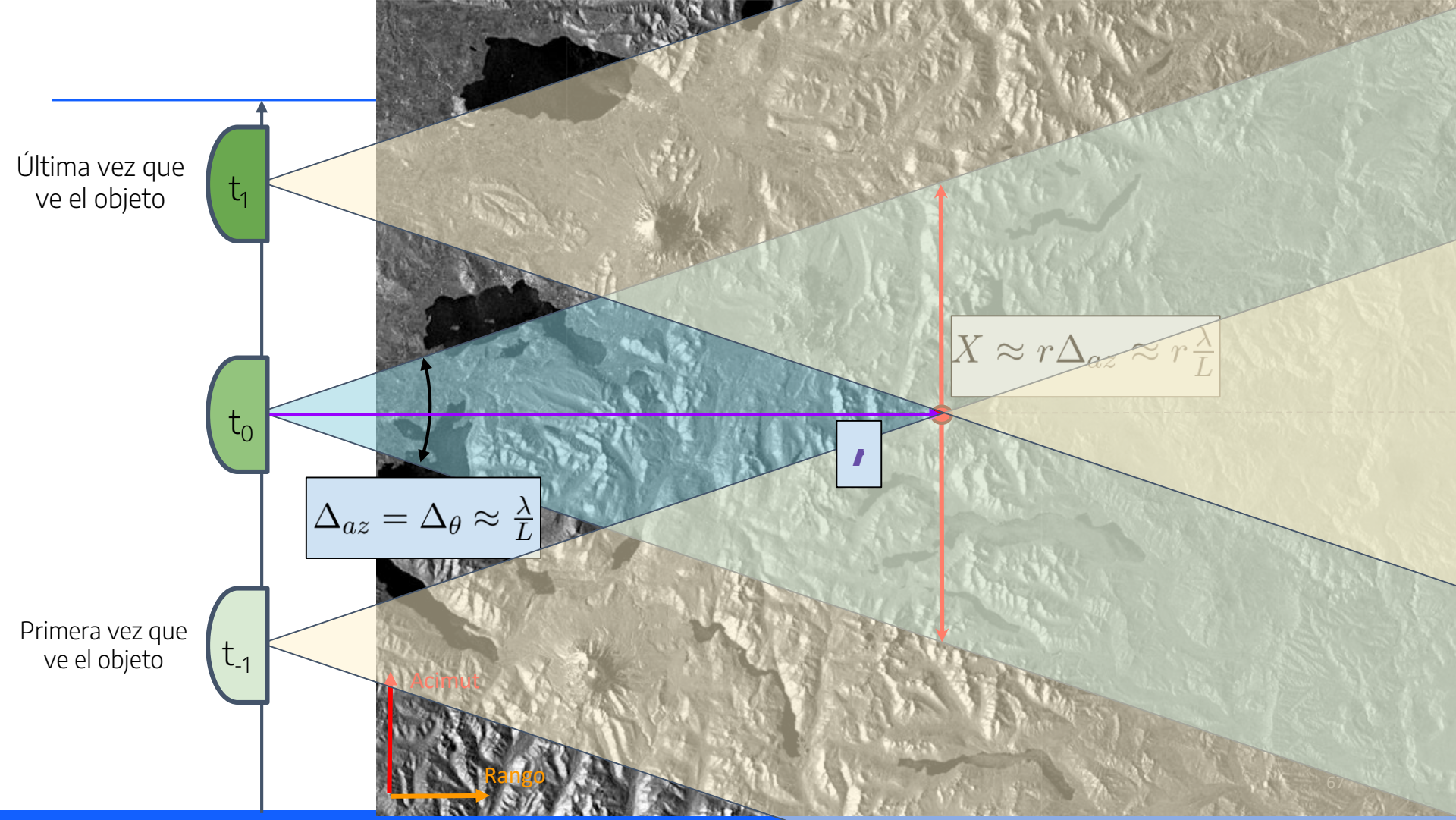


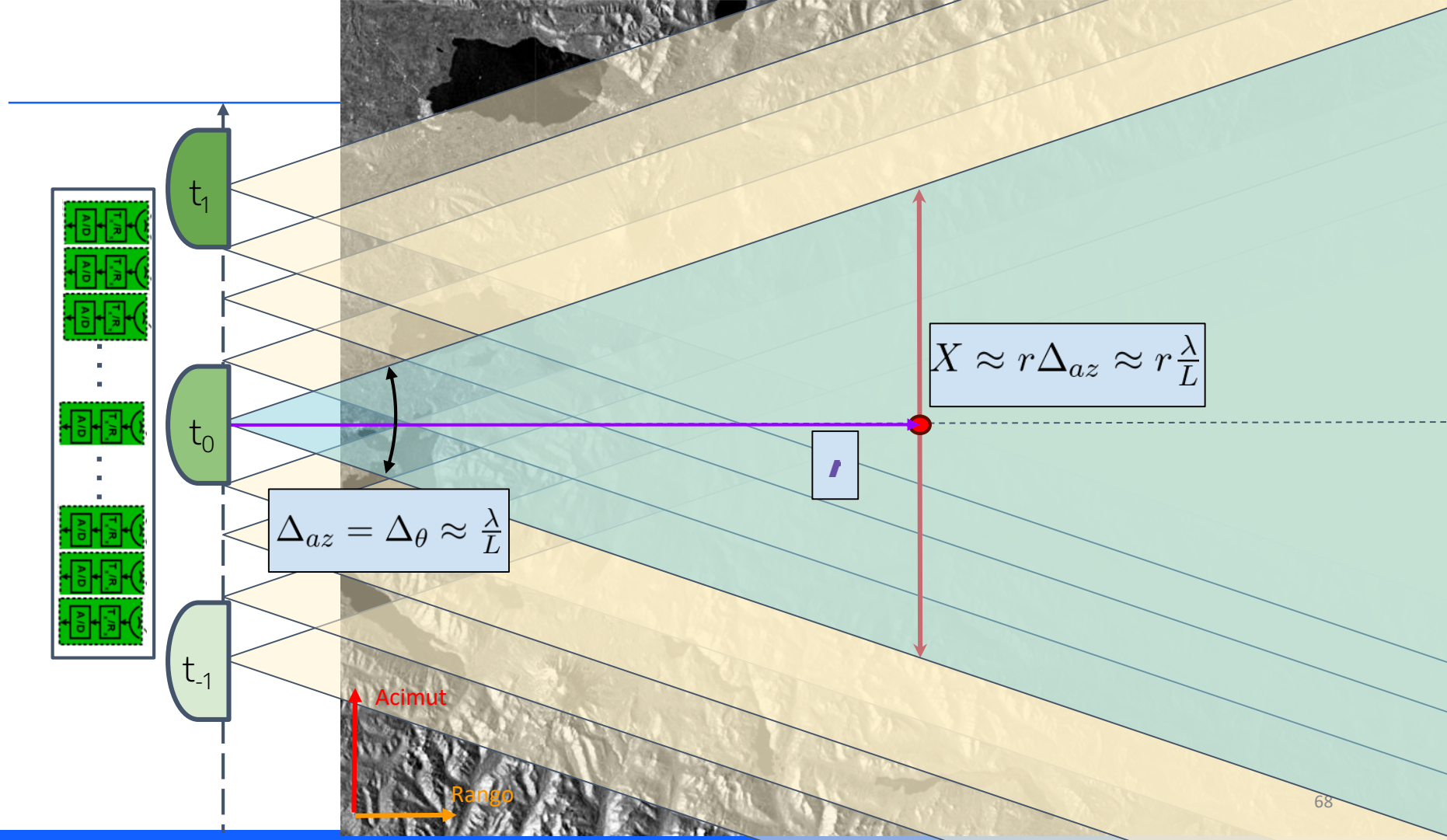


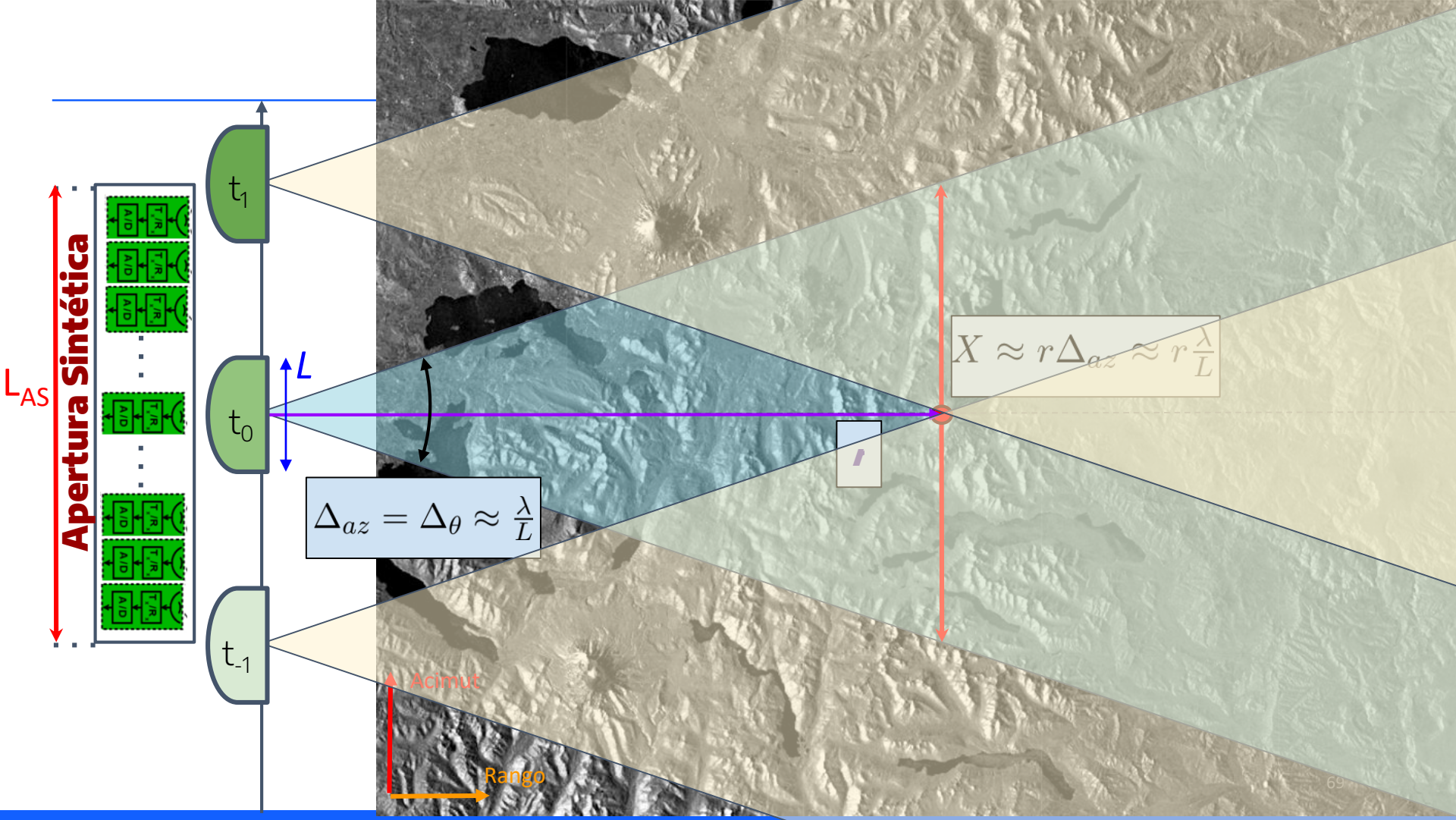
Antena de apertura

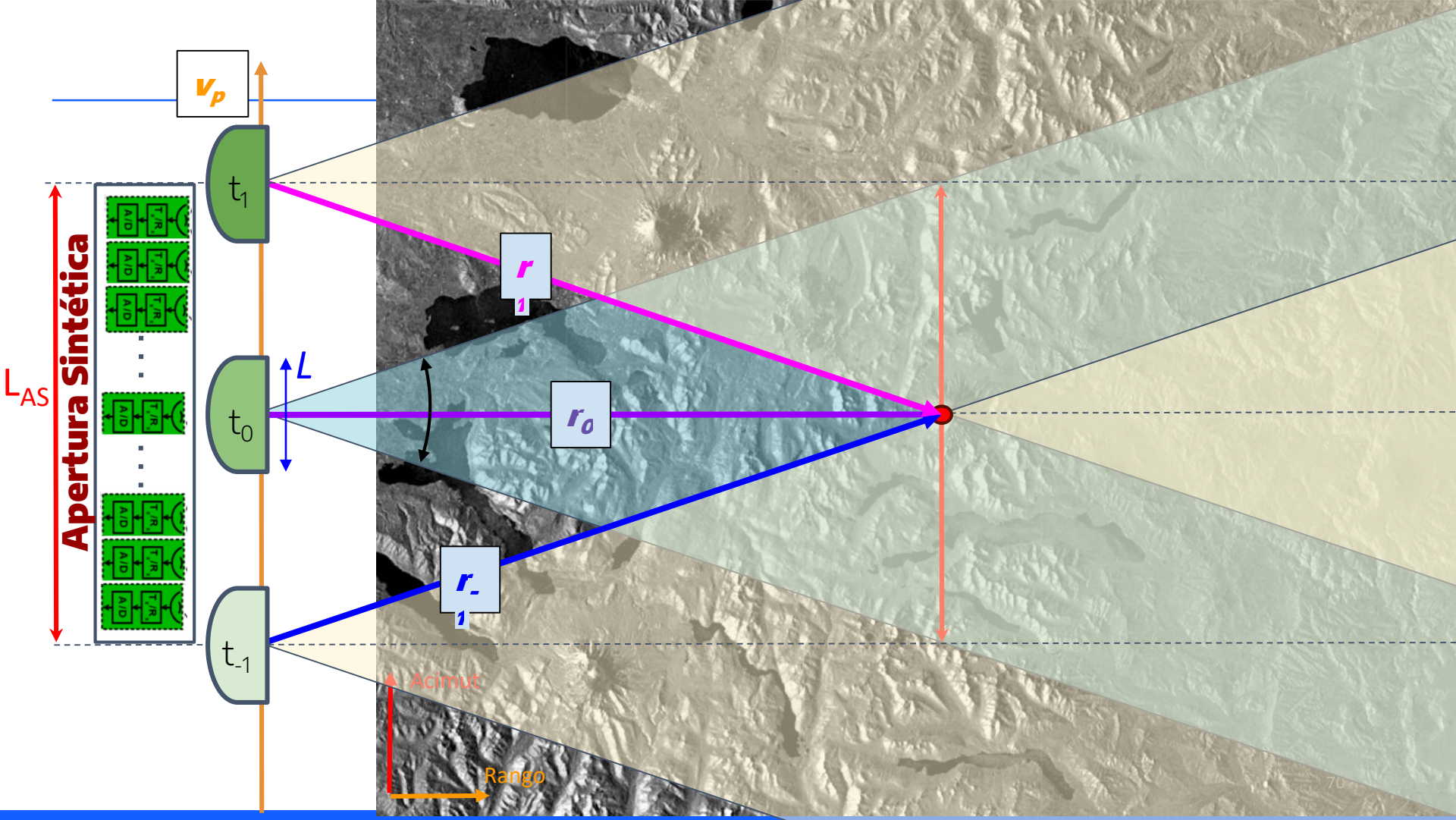


Fuente: Google Earth. Campo di Mare, Italia









La principal diferencia entre los radares de apertura real (RAR) y los de apertura sintética (SAR) radica en la forma en que se consigue la resolución azimutal, aprovechando el **movimiento de la plataforma** para **sintetizar** una antena más larga.

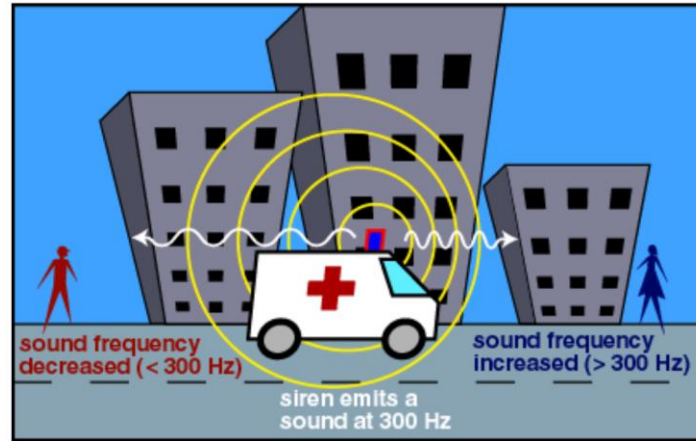
Carl Wiley fue la primera persona que describió el uso del análisis de **frecuencia Doppler** de las señales de un radar coherente en movimiento para mejorar la resolución a lo largo de la trayectoria.

Observó que **dos objetivos** en diferentes posiciones a lo largo de la trayectoria estarán en **diferentes ángulos** con respecto al **vector de velocidad** de la plataforma, lo que dará lugar a diferentes frecuencias Doppler.

Utilizando este efecto, los blancos pueden **separarse** en la dirección de la trayectoria (azimut) en base a sus diferentes **frecuencias Doppler** observadas.

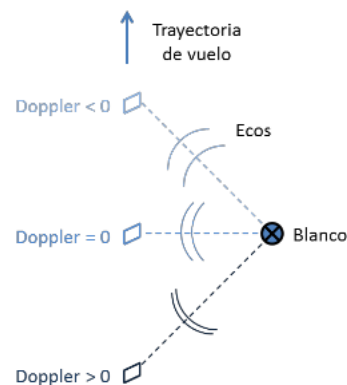
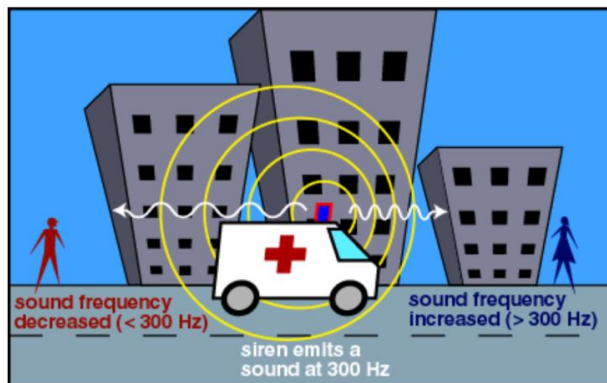
Cuando la fuente de las ondas se mueve hacia el observador, cada frente de onda sucesivo es emitido desde una posición más cercana que la anterior.

Por lo tanto, cada onda toma menos tiempo en arribar al observador, el cual lo percibe como un incremento de la frecuencia de la misma.



Cuando la fuente de las ondas se mueve hacia el observador, cada frente de onda sucesivo es emitido desde una posición más cercana que la anterior.

Por lo tanto, cada onda toma menos tiempo en arribar al observador, el cual lo percibe como un incremento de la frecuencia de la misma.

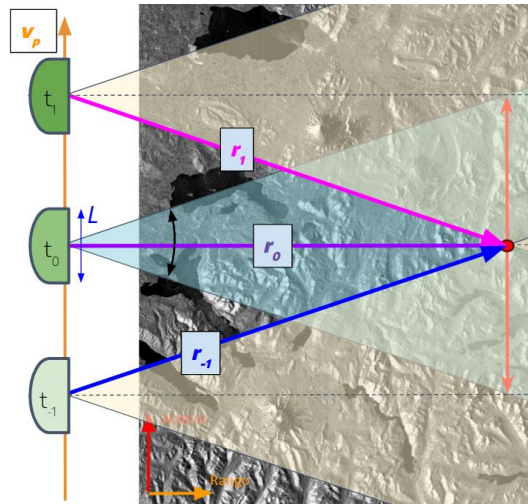


El **efecto Doppler** es el **aparente cambio de frecuencia** de una onda EM producida por el movimiento relativo de la fuente respecto a su observador.

Historia doppler del objetivo

Las distintas distancias entre el radar y el objetivo significa que después de la compresión en rango, la fase de la señal será diferente para cada posición sobre la dirección de vuelo, tal que:

$$\phi = -4\pi \frac{R(t)}{\lambda}$$



$$R(t) = \sqrt{R_0^2 + v^2 t^2}$$
$$\approx R_0 + \frac{v^2}{2R_0} t^2$$

Las distintas distancias entre el radar y el objetivo significa que después de la compresión en rango, la fase de la señal será diferente para cada posición sobre la dirección de vuelo, tal que:

$$R_{(t)} = \sqrt{R_0^2 + v^2 t^2}$$
$$\approx R_0 + \frac{v^2}{2R_0} t^2$$



$$\phi_{(t)} = -\frac{4\pi R_{(t)}}{\lambda}$$
$$= -\frac{4\pi R_0}{\lambda} - \frac{2\pi v^2}{R_0 \lambda} t^2$$

$$f_{(t)} = \frac{1}{2\pi} \frac{\delta\phi_{(t)}}{\delta t}$$



$$\begin{aligned}\phi_{(t)} &= -\frac{4\pi R_{(t)}}{\lambda} \\ &= -\frac{4\pi R_0}{\lambda} - \frac{2\pi v^2}{R_0 \lambda} t^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi} \frac{\delta\phi(t)}{\delta t} \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{\delta\left(\frac{-4\pi R_0}{\lambda} - \frac{2\pi v^2}{R_0\lambda} t^2\right)}{\delta t} \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{\delta\left(\frac{-4\pi R_0}{\lambda}\right)}{\delta t} - \frac{1}{2\pi} \frac{\delta\left(\frac{2\pi v^2}{R_0\lambda} t^2\right)}{\delta t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi} \frac{\delta\phi(t)}{\delta t} \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{\delta\left(\frac{-4\pi R_0}{\lambda} - \frac{2\pi v^2}{R_0\lambda} t^2\right)}{\delta t} \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{\delta\left(\frac{-4\pi R_0}{\lambda}\right)}{\delta t} - \frac{1}{2\pi} \frac{\delta\left(\frac{2\pi v^2}{R_0\lambda} t^2\right)}{\delta t} \\ &= -\frac{\frac{2\pi v^2}{R_0\lambda}}{2\pi} \frac{\delta t^2}{\delta t} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi} \frac{\delta\phi(t)}{\delta t} \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{\delta\left(\frac{-4\pi R_0}{\lambda} - \frac{2\pi v^2}{R_0\lambda} t^2\right)}{\delta t} \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{\delta\left(\frac{-4\pi R_0}{\lambda}\right)}{\delta t} - \frac{1}{2\pi} \frac{\delta\left(\frac{2\pi v^2}{R_0\lambda} t^2\right)}{\delta t} \\ &= -\frac{\frac{2\pi v^2}{R_0\lambda}}{2\pi} \frac{\delta t^2}{\delta t} \\ &= -\frac{v^2}{R_0\lambda} 2t \\ &= -\frac{2v^2}{R_0\lambda} t \end{aligned}$$

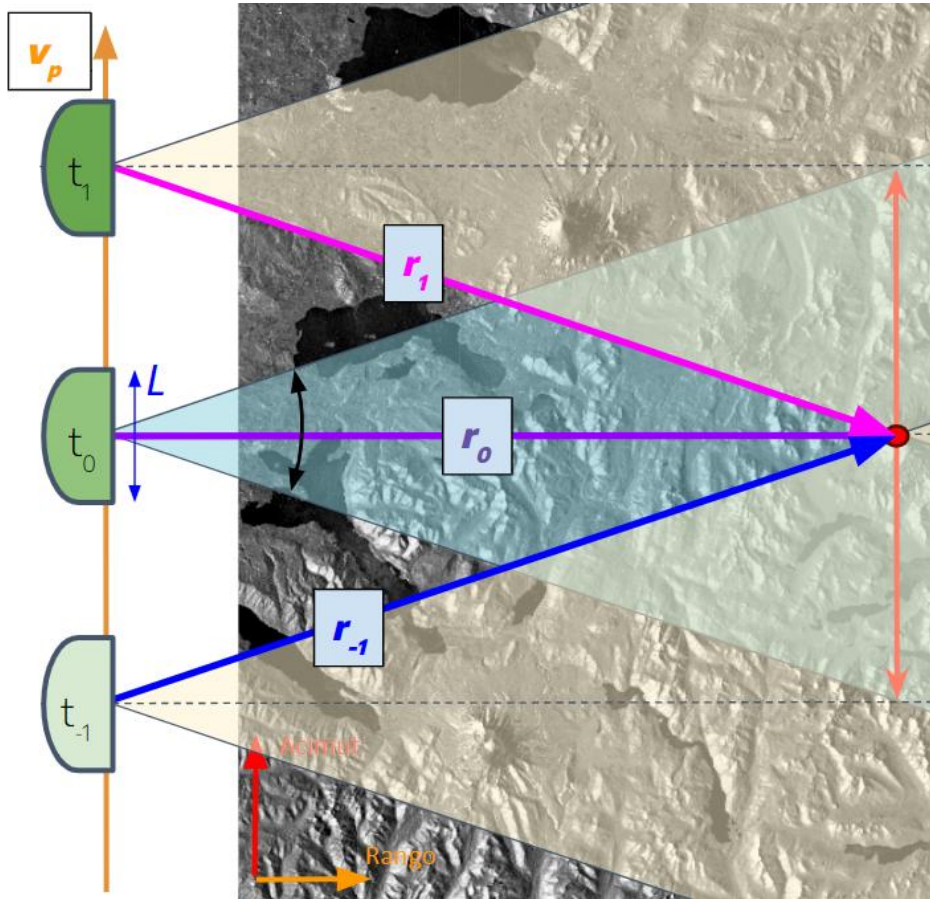
$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi} \frac{\delta\phi(t)}{\delta t} \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{\delta\left(\frac{-4\pi R_0}{\lambda} - \frac{2\pi v^2}{R_0\lambda} t^2\right)}{\delta t} \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{\delta\left(\frac{-4\pi R_0}{\lambda}\right)}{\delta t} - \frac{1}{2\pi} \frac{\delta\left(\frac{2\pi v^2}{R_0\lambda} t^2\right)}{\delta t} \\ &= -\frac{\frac{2\pi v^2}{R_0\lambda}}{2\pi} \frac{\delta t^2}{\delta t} \\ &= -\frac{v^2}{R_0\lambda} 2t \\ &= -\frac{2v^2}{R_0\lambda} t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi} \frac{\delta\phi(t)}{\delta t} \\ &= -\frac{2v^2}{R_0\lambda} t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi} \frac{\delta\phi(t)}{\delta t} \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{\delta\left(\frac{-4\pi R_0}{\lambda} - \frac{2\pi v^2}{R_0\lambda} t^2\right)}{\delta t} \\ &= \frac{1}{2\pi} \frac{\delta\left(\frac{-4\pi R_0}{\lambda}\right)}{\delta t} - \frac{1}{2\pi} \frac{\delta\left(\frac{2\pi v^2}{R_0\lambda} t^2\right)}{\delta t} \\ &= -\frac{\frac{2\pi v^2}{R_0\lambda}}{2\pi} \frac{\delta t^2}{\delta t} \\ &= -\frac{v^2}{R_0\lambda} 2t \\ &= -\frac{2v^2}{R_0\lambda} t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2\pi} \frac{\delta\phi(t)}{\delta t} \\ &= -\frac{2v^2}{R_0\lambda} t \end{aligned}$$

Chirp lineal!

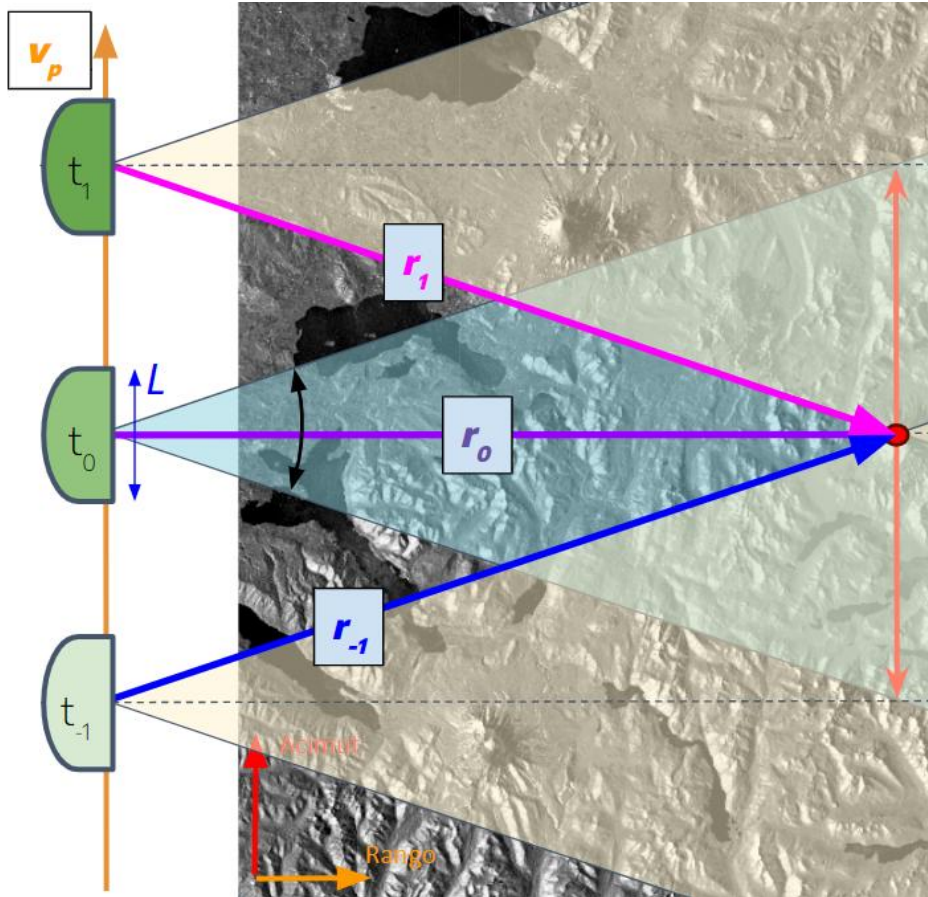


$$f_{(t)} = -\frac{2v^2}{R_0\lambda}t$$

Chirp lineal

$$t_{il} = \frac{L_{AS}}{v} = \frac{\lambda R_0}{Lv}$$

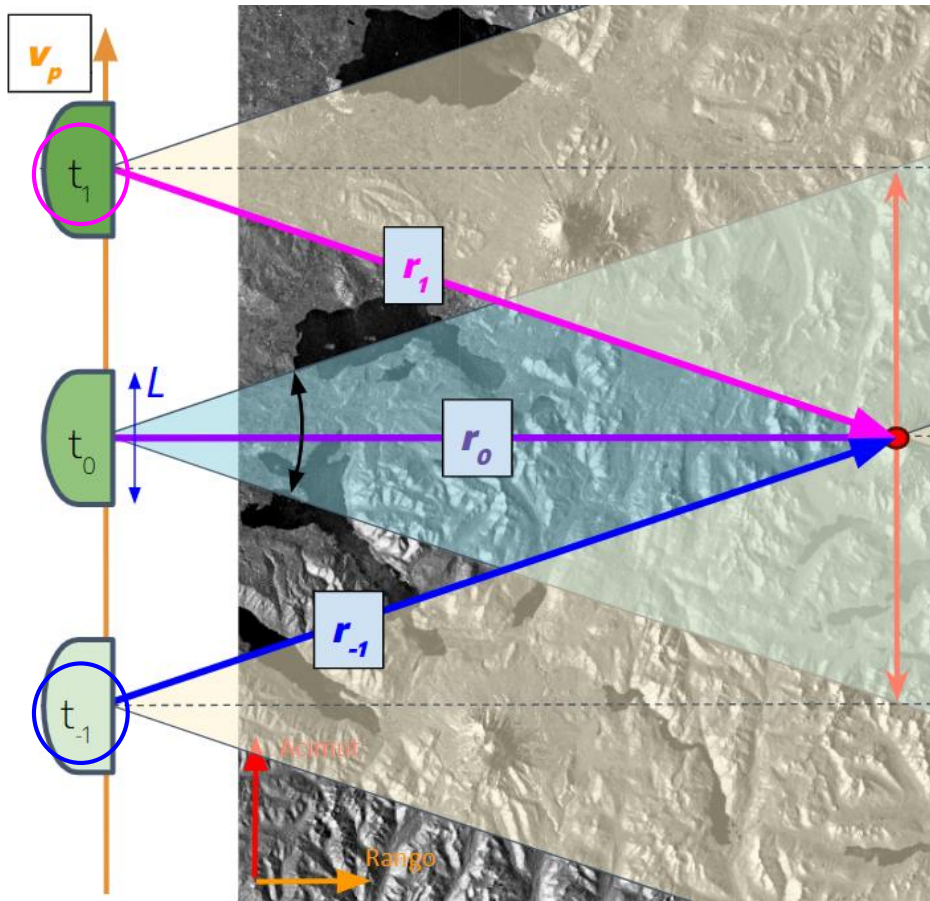
Tiempo de iluminación



Vamos a asumir una velocidad constante con la mitad de tiempo iluminación entre t_{-1} y t_0 , y la otra mitad entre t_0 y t_1

$$t_{il} = \frac{L_{AS}}{v} = \frac{\lambda R_0}{Lv}$$

Tiempo de iluminación



$$t_{il} = \frac{L_{AS}}{v} = \frac{\lambda R_0}{Lv}$$

$$t_{-1} = -\frac{1}{2} \frac{\lambda R_0}{Lv}$$

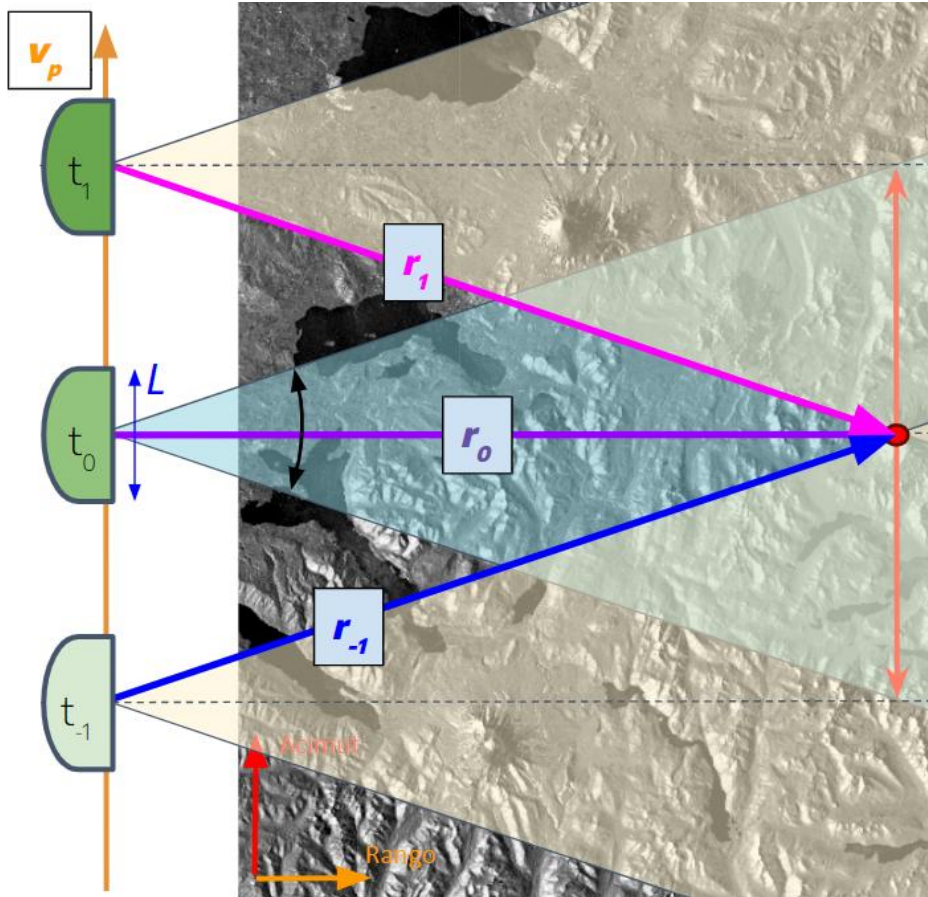
$$t_1 = \frac{1}{2} \frac{\lambda R_0}{Lv}$$

$$f(t) = -\frac{2v^2}{R_0\lambda}t$$

$$f(t_{-1}) = \frac{v}{L} = \frac{v\theta}{\lambda}$$

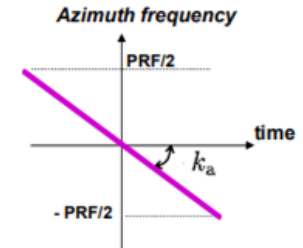
$$f(0) = 0$$

$$f(t_1) = -\frac{v}{L} = -\frac{v\theta}{\lambda}$$



$$f_{(t_{-1})} = \frac{v}{L} = \frac{v\theta}{\lambda}$$

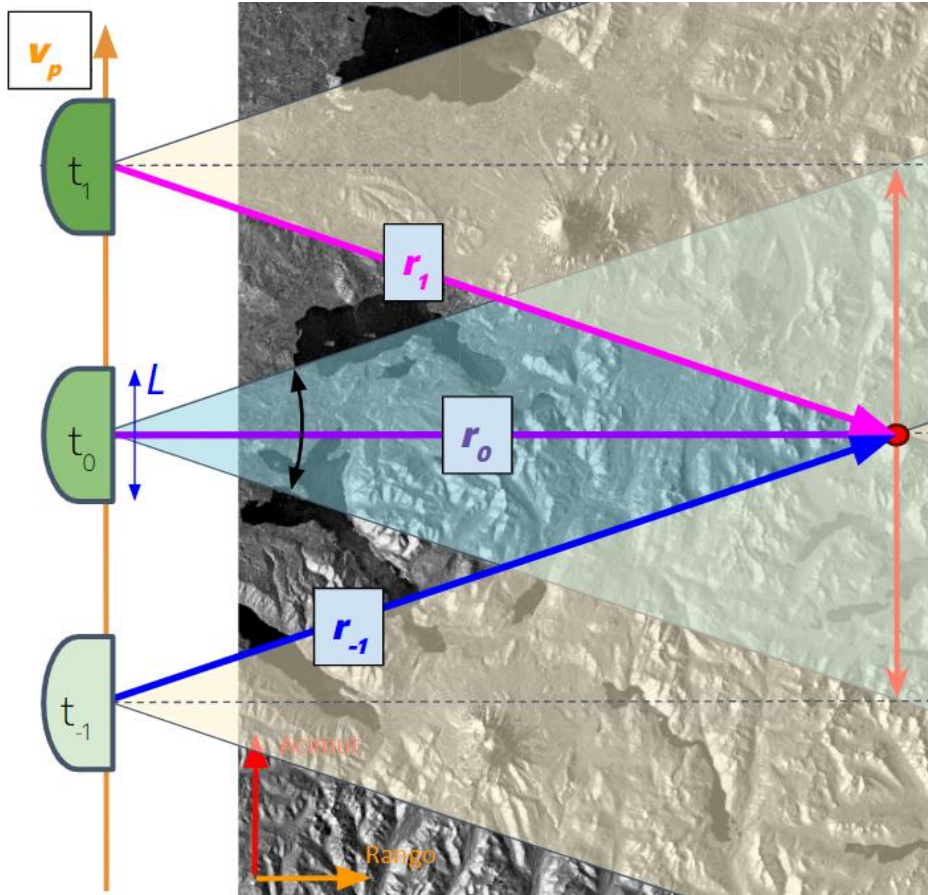
$$f_{(t_1)} = -\frac{v}{L} = -\frac{v\theta}{\lambda}$$



$$B_{azimuth} = |f_{max} - f_{min}|$$

$$= \left| \frac{v}{L} - \frac{-v}{L} \right|$$

$$= \frac{2v}{L}$$



Aplicamos la regla general de procesamiento de señales que para un sistema con un **ancho de banda B**, la señal que puede resolver tiene una **resolución temporal** igual a:

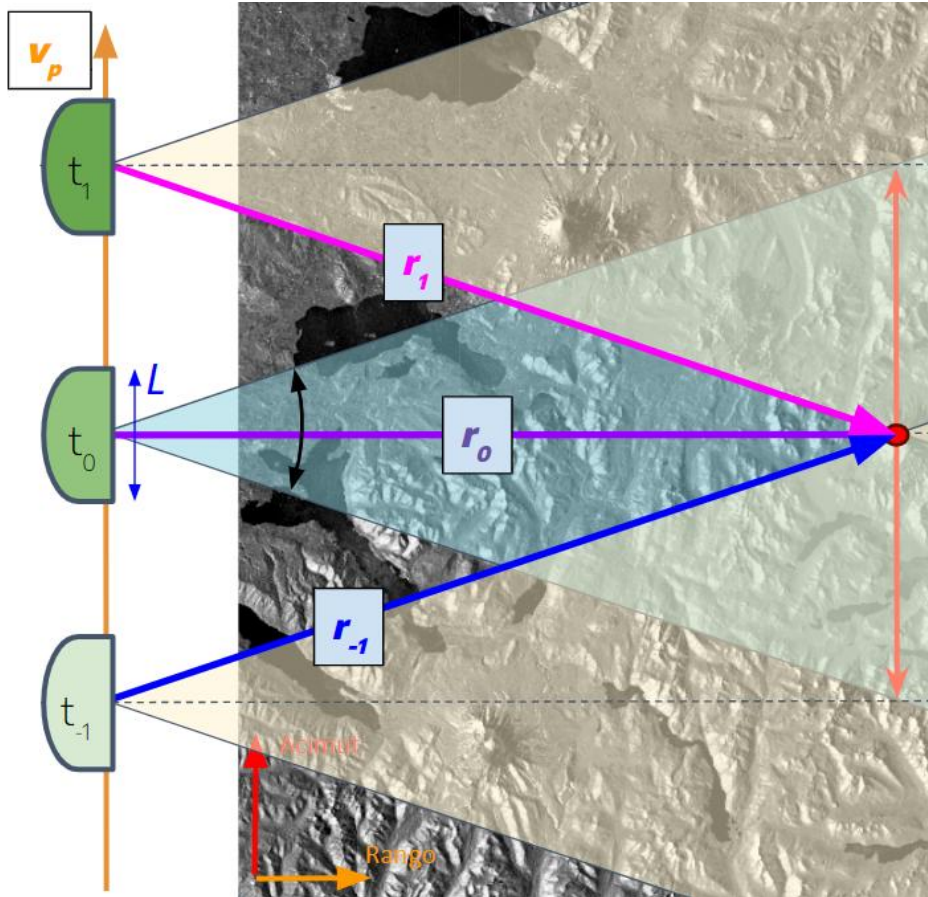
$$t = \frac{1}{B}$$

$$B_{azimuth} = \frac{2v}{L} \quad \text{Ancho de banda Doppler}$$

$$\Delta_{az} = vt = v \frac{1}{B}$$

$$\Delta_{az} = v \frac{1}{\frac{2v}{L}}$$

$$\Delta_{az} = \frac{L}{2}$$



Aplicamos la regla general de procesamiento de señales que para un sistema con un **ancho de banda B**, la señal que puede resolver tiene una **resolución temporal** igual a:

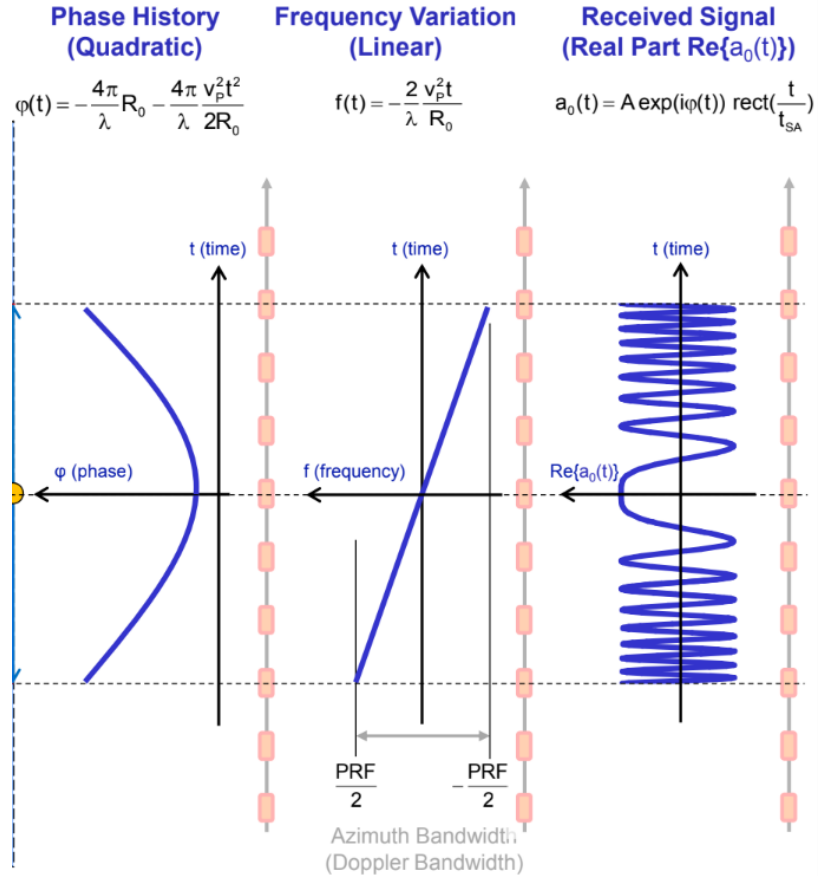
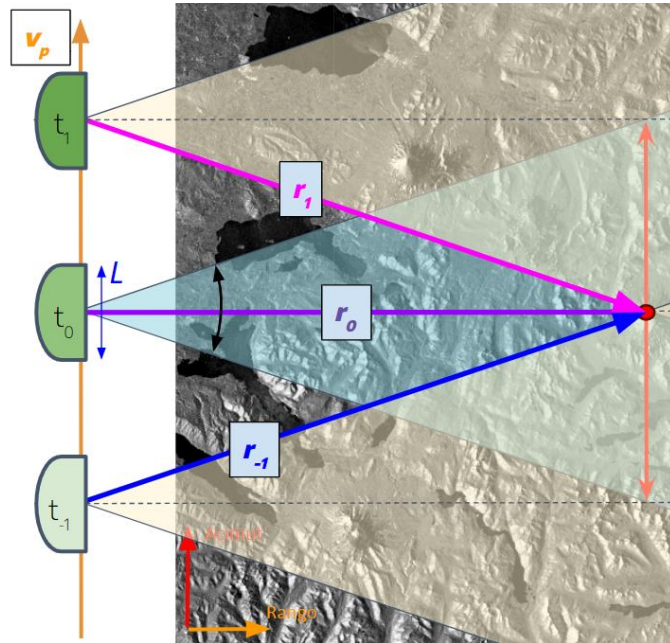
$$t = \frac{1}{B}$$

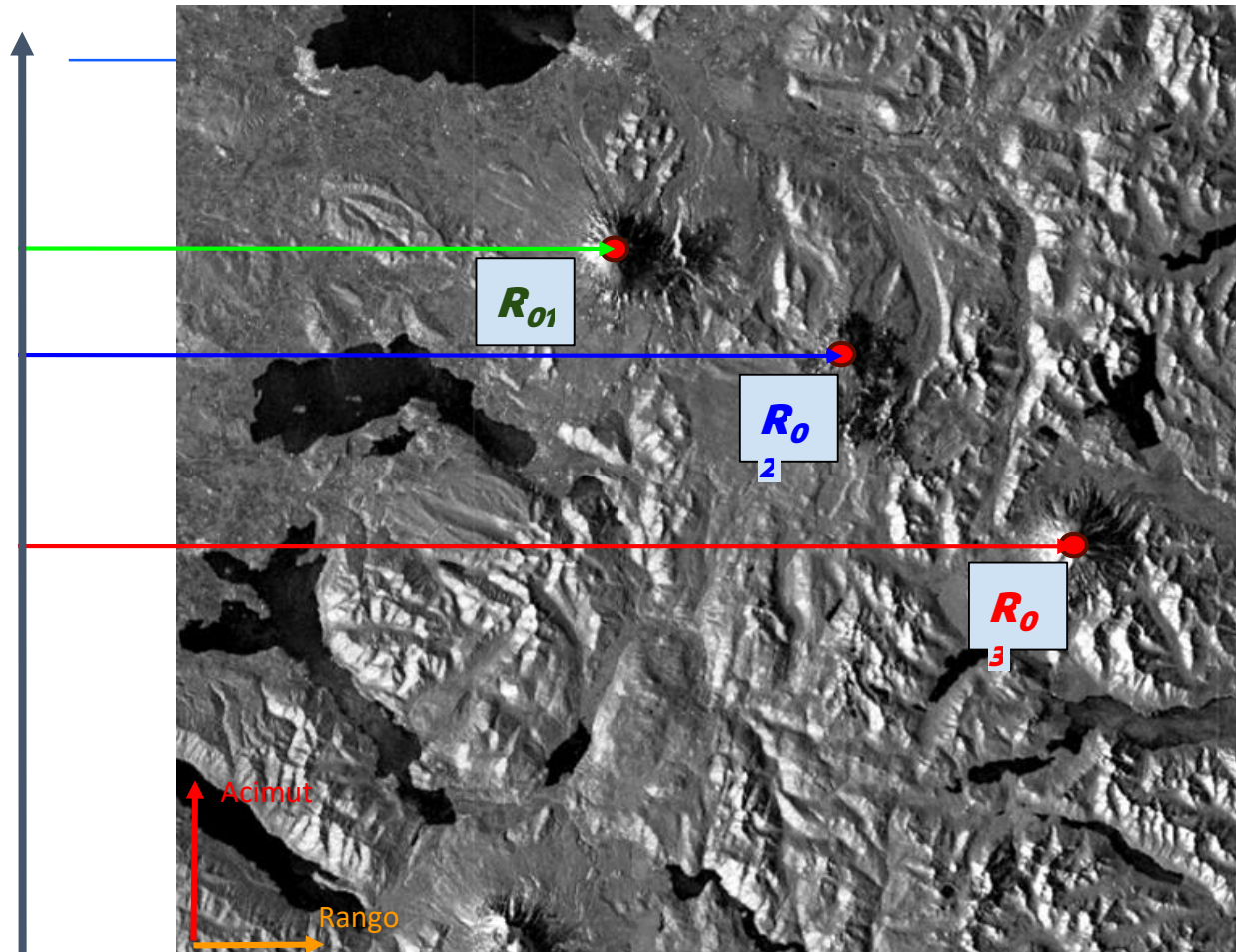
$$B_{azimuth} = \frac{2v}{L} \quad \text{Ancho de banda Doppler}$$

$$\Delta_{az} = \frac{L}{2}$$

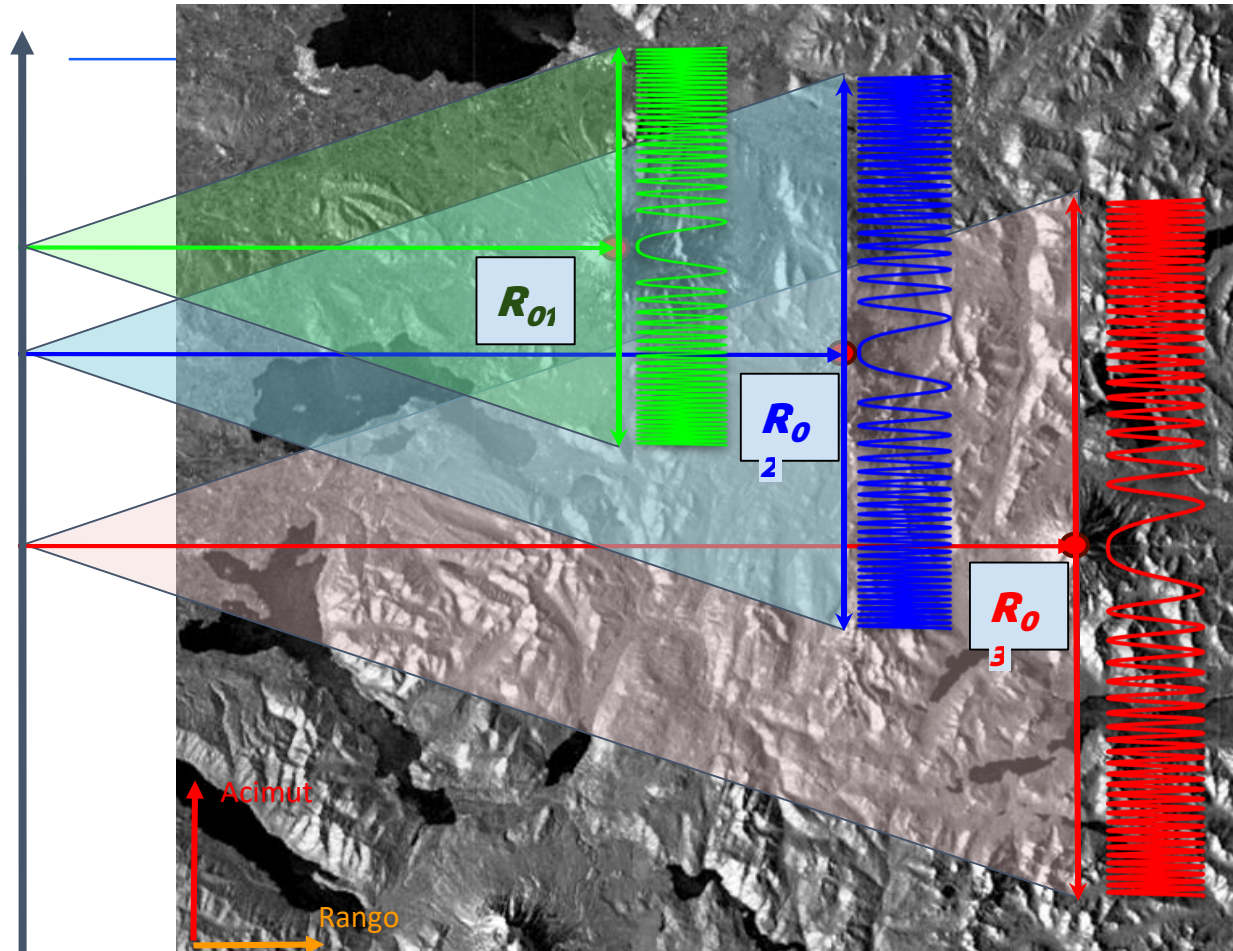
Máxima resolución posible en azimuth

La **resolución en azimuth** utilizando apertura sintética es **independiente del rango** y depende de la **longitud de la antena**.





$$\Delta_{az} = \theta_{AS} R_0 = \frac{\lambda}{2L_{AS}} R_0$$
$$L_{AS} = \frac{\lambda}{L} R_0$$



El **tiempo de iluminación** depende del rango R_0

$$t_{il} = \frac{L_{AS}}{v} = \frac{\lambda}{Lv} R_0$$

al mismo tiempo, este rango define su **fase** mientras dure este tiempo de iluminación:

$$\begin{aligned} \phi(t) &= -\frac{4\pi R(t)}{\lambda} \\ &= -\frac{4\pi R_0}{\lambda} - \frac{2\pi v^2}{R_0 \lambda} t^2 \end{aligned}$$

como así la **frecuencia** modulada linealmente de la **señal chirp recibida**

$$f(t) = -\frac{2v^2}{R_0 \lambda} t$$

Una característica importante de la **frecuencia Doppler** es que su variación es aproximadamente lineal con respecto al tiempo y por lo tanto puede ser pensada como un **chirp en azimut**.

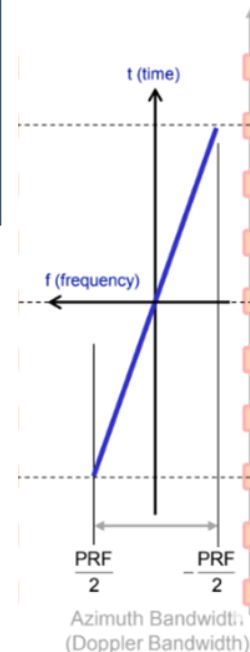
La **compresión en azimut** se realiza de igual manera que la compresión en rango, utilizando la técnica de **Matched Filtering** a partir del **Chirp Doppler**.

El **chirp Doppler** no es conocido a priori y deben estimarse los valores del **Centroide Doppler** y del **Doppler Rate**.

Existen distintos algoritmos para su estimación a partir de los datos crudos (RAW) y de los datos de órbita de la plataforma. Una mala estimación de estos parámetros resulta en imágenes muy pobremente enfocadas.

Frequency Variation
(Linear)

$$f(t) = -\frac{2 v_r^2 t}{\lambda R_0}$$



Compresión en azimut

Una característica importante de la **frecuencia Doppler** es que su variación es aproximadamente lineal con respecto al tiempo y por lo tanto puede ser pensada como un **chirp en azimut**.

La **compresión en azimut** se realiza de igual manera que la compresión en rango, utilizando la técnica de **Matched Filtering** a partir del **Chirp Doppler**.

El **chirp Doppler** no es conocido a priori y deben estimarse los valores del **Centroide Doppler** y del **Doppler Rate**.

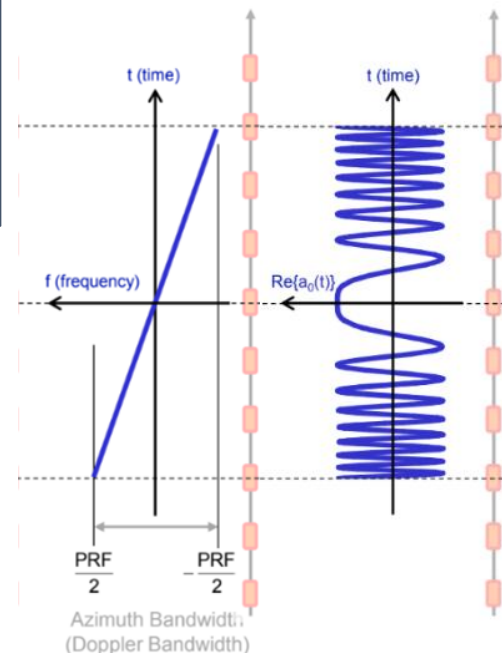
Existen distintos algoritmos para su estimación a partir de los datos crudos (RAW) y de los datos de órbita de la plataforma. Una mala estimación de estos parámetros resulta en imágenes muy pobremente enfocadas.

Frequency Variation
(Linear)

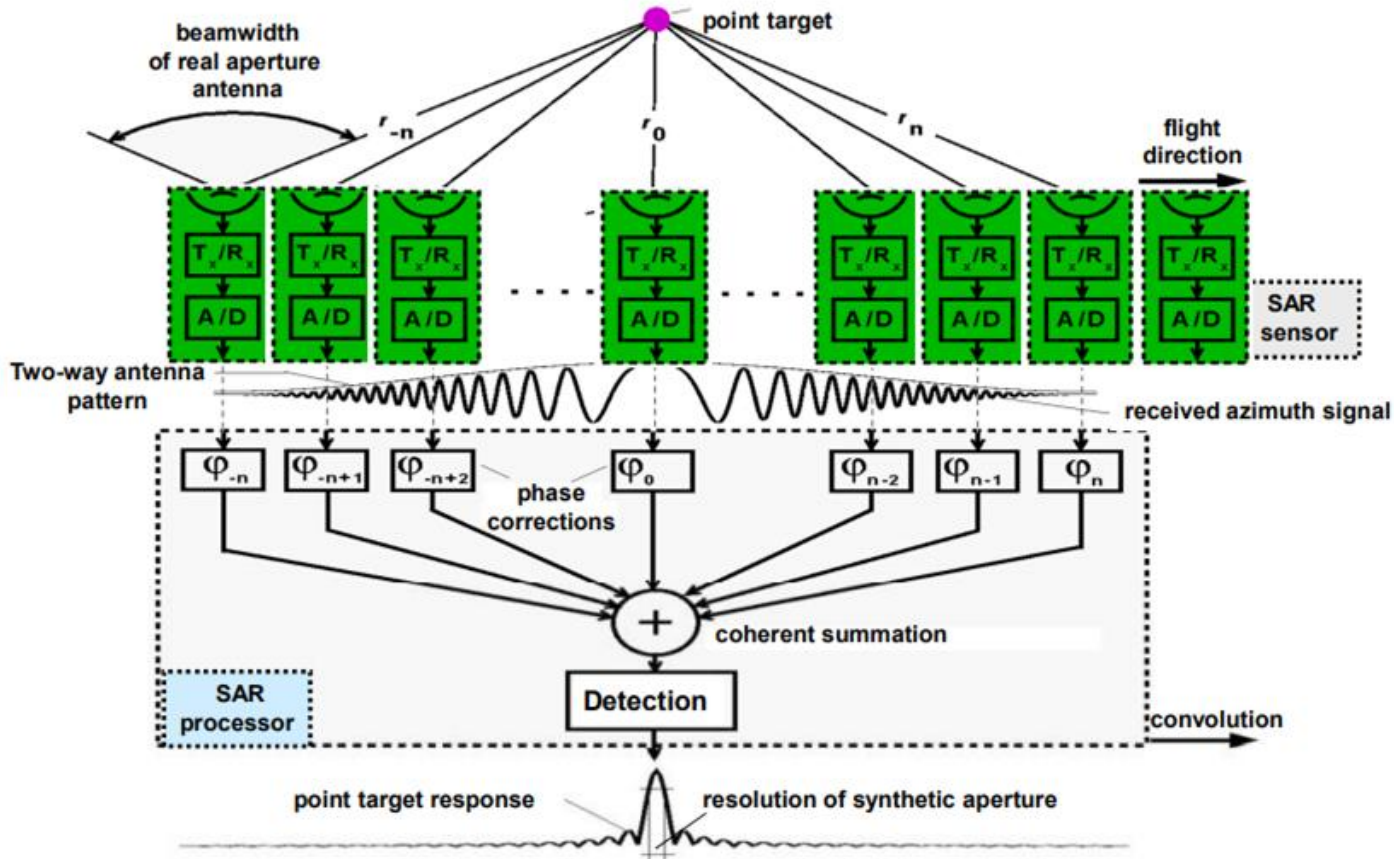
$$f(t) = -\frac{2 v_s^2 t}{\lambda R_0}$$

Received Signal
(Real Part $\text{Re}\{a_0(t)\}$)

$$a_0(t) = A \exp(i\varphi(t)) \text{rect}\left(\frac{t}{t_{SA}}\right)$$



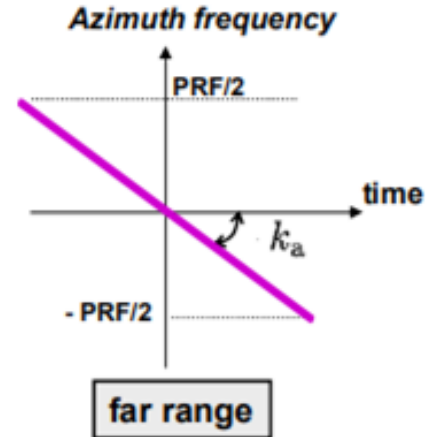
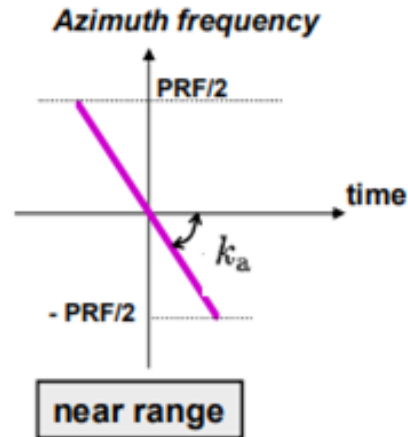
Compresión en azimut



A medida que el radar se mueve en la dirección de vuelo, transmite pulsos de energía y recibe sus señales reflejadas.

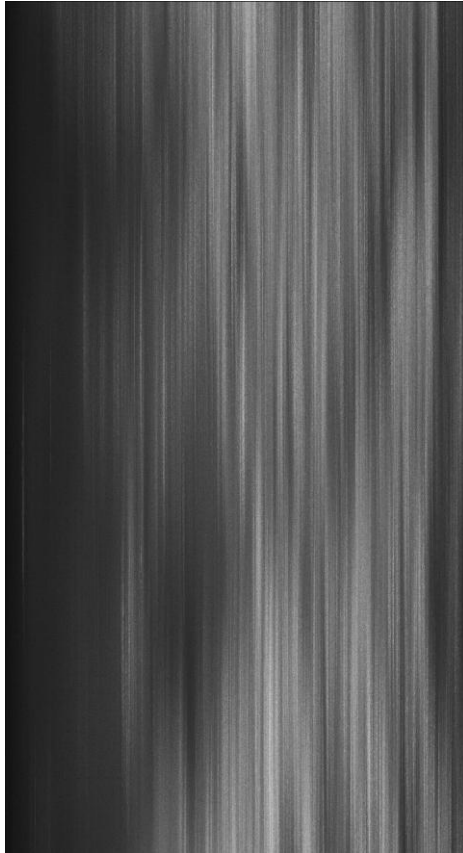
Estos ecos son procesados coherentemente con la posición del radar en el vuelo para integrar la energía total en la dirección de azimut.

La frecuencia en azimut: $f_{(t)} = -\frac{2v^2}{R_0\lambda}t$

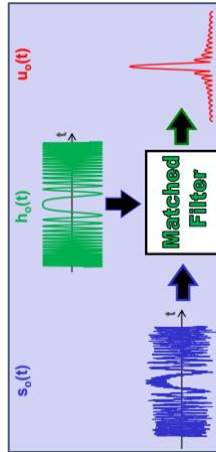


Compresión en azimut

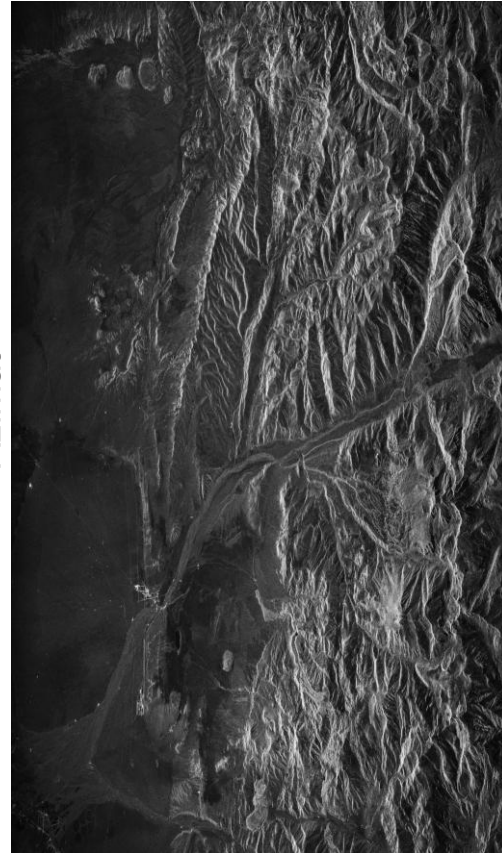
Azimut



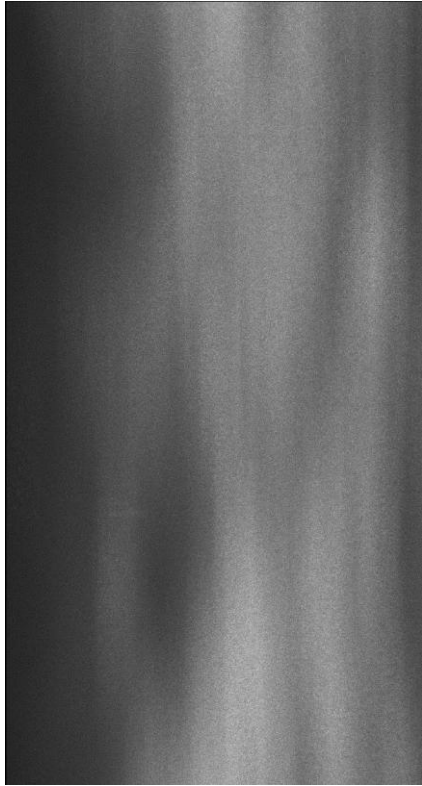
Rango



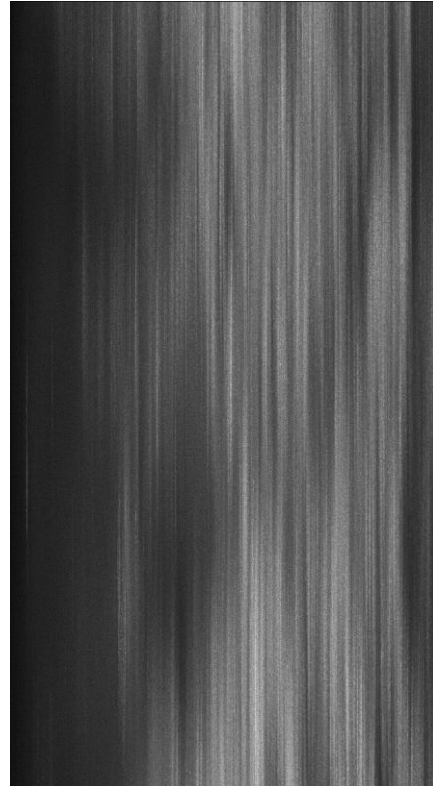
Azimut



Rango



Dato crudo RAW



Dato focalizado en Rango

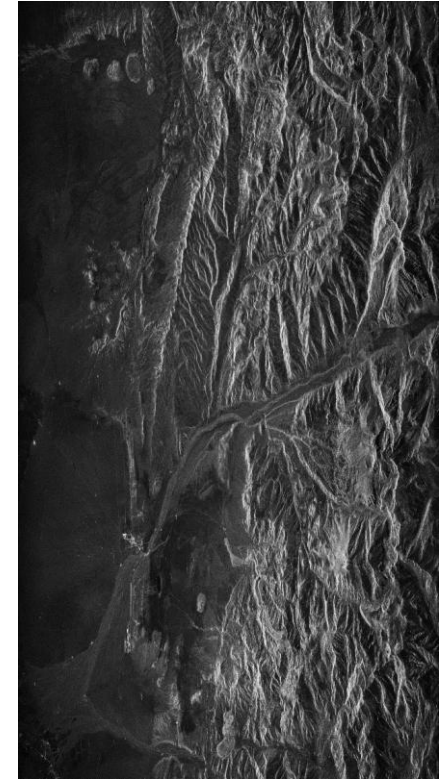
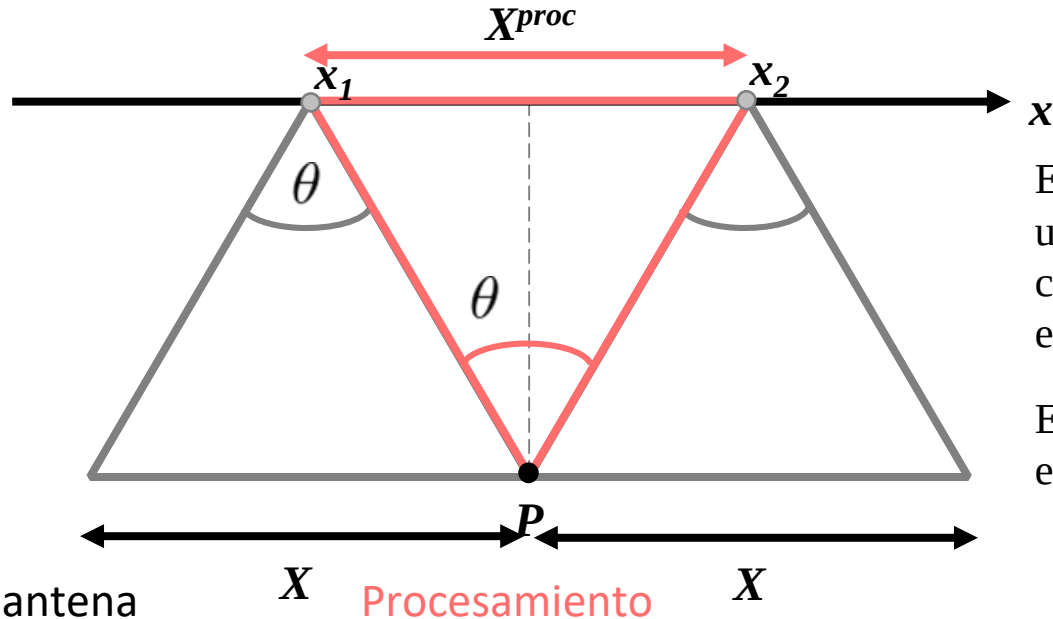


Imagen final SLC

Gracias por su atención!



El blanco P es **visto** en un ancho del beam correspondiente a 3dB entre x_1 y x_2

El blanco P es **procesado** entre x_1 y x_2

Iluminación de la antenna

X

Procesamiento

X

$$\theta = \frac{\lambda}{L}$$

Apertura 3 dB

$$X = R_0 \frac{\lambda}{L}$$

Pisada o footprint

$$\theta_{proc} = \theta$$

Apertura procesada

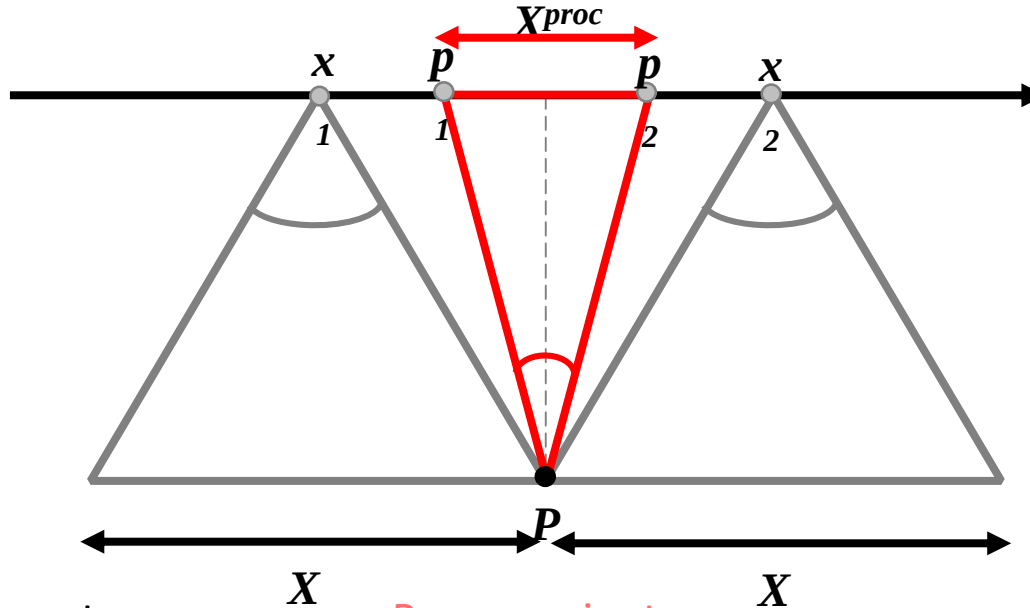
$$X_{proc} = X$$

Longitud sintética procesada

Resolución

$$\Delta_X = \frac{L}{2}$$

Focalización Caso 2: Apertura reducida



El blanco P es **visto** en un ancho del beam correspondiente a 3dB entre x_1 y x_2

El blanco P es **procesado** entre p_1 y p_2

Iluminación de la antena

$$\theta = \frac{\lambda}{L}$$

Apertura 3 dB

$$X = R_0 \frac{\lambda}{L}$$

Pisada o footprint

Procesamiento

$$\theta_{proc} = \frac{\theta}{2}$$

Apertura procesada

$$X_{proc} = \frac{X}{2}$$

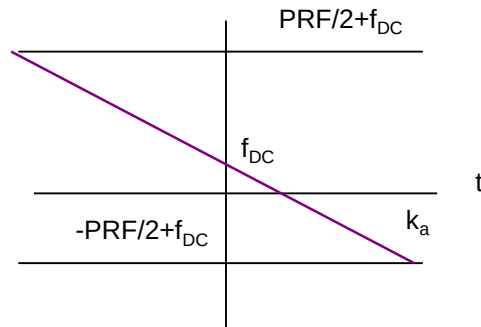
Longitud sintética procesada

Resolución

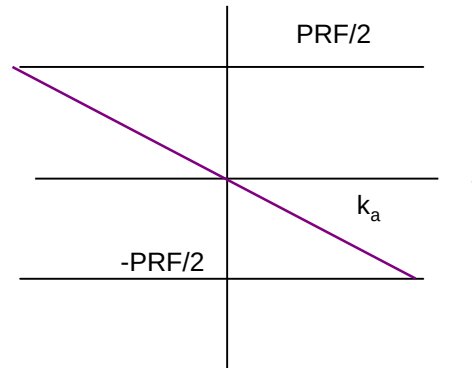
$$\Delta X = L$$

En presencia de ángulo squint, la frecuencia en acimut está dada por:

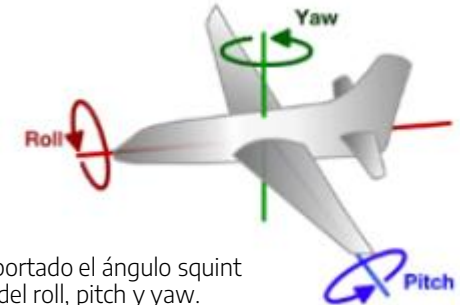
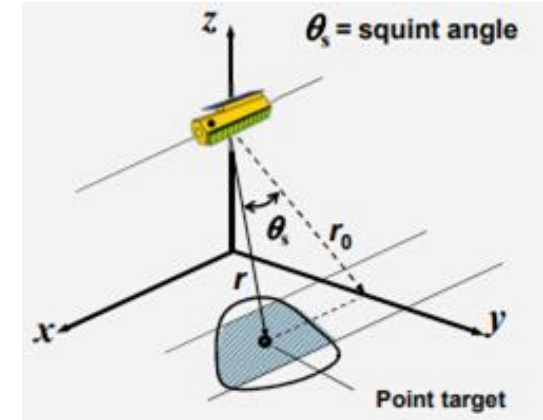
Con squint



Sin squint

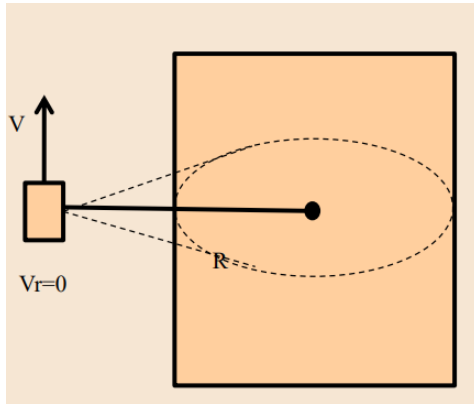


$$f_{AZ} = f_{DC} + k_a t$$

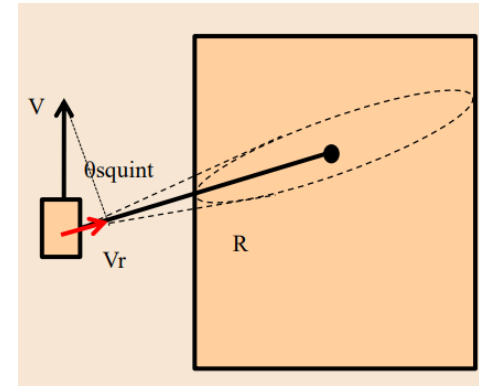


En aerotransportado el ángulo squint depende del roll, pitch y yaw.

La frecuencia del centroide Doppler cuando el blanco es visto en el centro del haz de la antena está dada por:



$$f_{DC} = 0$$



$$f_{DC} = \frac{2}{\lambda} V_r = \frac{2V}{\lambda} \sin(\theta_{sq}) \approx \frac{2V}{\lambda} \theta_{sq}$$